Comparaison des programmes de mathématiques MPSI
Premier semestre

Étude comparée : programme marocain (MENPS), programme français (MESRI 2021) et progression du Lycée d'Excellence Mohammed VI

Ordre des chapitres, contenus, absences, ajouts, qualité de rédaction

Deux programmes officiels jumeaux, une progression à part : ni conforme au CNC, ni aux concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CCINP

Khalid el Bakkioui

20 octobre 2026

▲ Attention 0.1 Conclusions principales

Enjeu. Les élèves passent à la fin de la seconde année le **CNC**, construit sur le programme officiel marocain, et pour certains les **concours français** (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CCINP, e3a–Polytech), construits sur le programme ministériel français. Tout écart de la progression à ces textes est un risque au concours : un savoir exigible non enseigné peut être demandé, un contenu hors programme ne le sera jamais.

1. **Les programmes marocain et français du premier semestre sont presque identiques** (Partie II) : mêmes 13 blocs, même frontière S1/S2, mêmes limites « hors programme » ; sur une grille de 239 savoirs, ils partagent 190 savoirs (indice de Jaccard 92 %) ; 99 % des savoirs du S1 français sont au S1 marocain ; 32 % du texte français du S1 se retrouve *mot pour mot* dans le texte marocain (passages d'au moins 8 mots), contre 1,4 % pour un témoin hors sujet ; corrélation de Kendall des ordres de chapitres $\tau = 0{,}75$.

2. **La progression LEM6 est loin des deux** : indice de Jaccard 63 % avec le Maroc et 63 % avec la France (48 % en ne comptant que les savoirs explicitement affichés) ; $\tau = 0{,}45$ et 0,40 pour l'ordre. Elle omet 49 savoirs *communs* aux deux programmes et affiche 27 contenus qui ne sont au S1 *d'aucun* des deux.

3. **64 défauts recensés** (8 critiques, 19 majeurs, 37 mineurs), sur sept niveaux (Partie III). **Deux chapitres entiers du S1 officiel manquent** : *primitives et équations différentielles* (Maroc § 2.9, France TF B) et *calcul matriciel* (Maroc § 2.12.1, France CMS). La *trigonométrie* et les *suites* $u_{n+1} = f(u_n)$ n'apparaissent pas non plus.

4. **Hors programme et hors MPSI** : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et échelle de comparaison (HP dans les deux textes), uniforme continuité (HP au Maroc, S2 en France), crible et hyperboliques réciproques (HP en France), groupes monogènes, théorème de Lagrange, anneaux principaux (absents de la première année). **Anticipations** : dénombrement (ch. 7) et analyse asymptotique (ch. 17) relèvent du S2 *dans les deux pays*.

5. **Ordre** : dérivation au rang 16 alors que les ch. 13 à 15 et la physique l'utilisent ; binôme au ch. 7 alors que le ch. 6 en a besoin ; primitives utilisées au ch. 15 sans être enseignées.

6. **Documentation** : progression non datée, absente du site du lycée, non cachetée, limitée au premier semestre ; aucun statut exigible / admis / hors programme, aucune référence au texte officiel ; numérotation fautive et doublons.

7. **Verdict** (Partie IX) : en l'état, cette progression **n'est adaptée ni au programme marocain du CNC, ni au programme français des concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale ou CCINP**. Ce n'est pas une variante de l'un ou de l'autre : c'est un troisième programme, plus éloigné de chacun d'eux qu'ils ne le sont l'un de l'autre.

Table des matières

I Cadre de l'étude 1

1 Les trois documents comparés 1

2 Légende et méthode 1

3 Architecture et ordre des chapitres 2

II Maroc et France : deux programmes jumeaux ; LEM6 : une progression à part 5

4 Même architecture, même cahier des charges 5

5 Correspondance section à section 6

6 Parenté textuelle : une large part du texte est identique 7

7 Même frontière entre premier et second semestre 9

8 Mêmes limites : les mêmes notions sont hors programme 9

9 Mesures de proximité sur la grille des savoirs 10

10 Proximité de l'ordre des chapitres 11

11 Les seules divergences Maroc–France sont des compléments 11

III Défauts de la progression LEM6 au regard des concours 12

12 Le programme officiel, référence opposable des concours 12

13 Typologie : sept niveaux de défauts 13

14 Carte des défauts par chapitre et par niveau 14

15 Matrice de risque pour les concours 14

16 Registre détaillé des défauts 15

17 Progression LEM6 annotée ligne par ligne 19

IV Comparaison détaillée, chapitre par chapitre 26

18 Vue d'ensemble de la couverture 26

19 Chapitre 1 LEM6 : Logique – Raisonnements – Ensembles 28

20 Chapitre 2 LEM6 : Applications – Relations 30

21 Chapitre 3 LEM6 : Calcul algébrique : sommes et produits 31

22 Chapitre 4 LEM6 : Suites arithmético-géométriques et récurrentes linéaires doubles 33

23 Chapitre 5 LEM6 : Systèmes linéaires 34

24 Chapitre 6 LEM6 : Nombres complexes (et trigonométrie) 35

25 Chapitre 7 LEM6 : Ensembles finis et dénombrement 38

26 Chapitre 8 LEM6 : Nombres réels 40

27 Chapitre 9 LEM6 : Suites numériques 41

28 Chapitre 10 LEM6 : Structures algébriques 43

29 Chapitre 11 LEM6 : Arithmétique des entiers relatifs 45

30 Chapitre 12 LEM6 : Limites de fonctions et continuité 46

31 Chapitre 13 LEM6 : Fonctions usuelles 48

32 Chapitre 14 LEM6 : Polynômes 50

33 Chapitre 15 LEM6 : Fractions rationnelles 51

34 Chapitre 16 LEM6 : Dérivabilité, convexité 53

35 Chapitre 17 LEM6 : Analyse asymptotique 55

36 Thèmes officiels du premier semestre absents de la progression LEM6 56

V Synthèse : programme marocain et progression LEM6 58

37 Écarts d'ordre (Maroc ↔ LEM6) 58

38 Écarts de contenu (Maroc ↔ LEM6) 59

VI Synthèse : programme français et progression LEM6 59

39 Écarts d'ordre (France ↔ LEM6) 60

40 Écarts de contenu (France ↔ LEM6) 60

41 Où les deux programmes officiels divergent 61

VII Qualité de présentation et clarté pour les professeurs 62

42 Grille d'évaluation 62

43 Commentaire sur chaque document 63

VIII Recommandations pour la progression LEM6 64

44 Corrections immédiates du document 64

45 Corrections de fond 64

46 Proposition d'ordre pour le premier semestre 65

47 Modèle de fiche-chapitre pour la progression 66

IX Conclusion : une progression adaptée ni au CNC, ni aux concours français 66

48 Ce que montrent les chiffres 66

49 Pourquoi la progression ne prépare pas au CNC 67

50 Pourquoi elle ne prépare pas aux concours français 67

51 Ni l'un ni l'autre : un troisième programme, non référencé 68

52 Conclusion 68

Première partie

Cadre de l'étude

1 Les trois documents comparés

	Maroc	France	LEM6
Nature	Programme officiel (MENPS), texte réglementaire	Programme officiel MPSI/MP2I (MESRI, 2021), texte réglementaire	Progression d'établissement (document interne)
Volume	62 pages ; S1 = pages 6 à 27	37 pages ; S1 = pages 6 à 20	5 pages
Découpage	Deux « périodes » ; 1re période = 5 premiers mois	Deux semestres	17 chapitres, sans découpage annoncé
Forme	Bandeau + deux colonnes (contenus / commentaires)	Bandeau + deux colonnes (contenus / capacités et commentaires)	Liste hiérarchique de titres en deux colonnes
Statut des savoirs	Partiel (« hors programme », « démonstration non exigible », « résultat admis »)	Systématique : exigible / hors programme / activité ; « démonstration non exigible »	Une seule mention « (HP) »
Datation	Couverture « 2023-2024 », pied « MENPS 2023 » (fichier daté 2022)	2021	Non datée
Diffusion et validation	Texte ministériel (en-tête MENPS)	Annexe d'un texte ministériel ; site du ministère indiqué en pied de page	Ne figure pas sur le site du lycée ; ni cachet ni signature de l'établissement
Couverture de l'année	Programme complet (deux périodes)	Programme complet (deux semestres)	Premier semestre seulement (plus les ch. 7 et 17, relevant du S2) ; le reste du programme annuel n'est pas présenté

Remarque 1.1 Périmètre

On compare le **premier semestre** (première période au Maroc). Les chapitres LEM6 qui relèvent du second semestre officiel sont tout de même analysés, et signalés comme *anticipations*. La progression LEM6 n'étant pas découpée en semestres, on la prend dans son intégralité (chapitres 1 à 17), qui correspond visiblement au premier semestre augmenté de deux chapitres anticipés.

▲ Attention 1.2 Ce que mesure une « absence »

Le document LEM6 est un *plan* : une notion absente du plan peut être enseignée en cours. Une « absence » signifie donc ici *absence d'affichage*. Cela reste un vrai problème : un collègue, un colleur ou un élève qui lit la progression ne peut pas savoir si la notion est au programme de l'établissement.

2 Légende et méthode

✓ Notion explicitement présente (référence de section en dessous).
~ Notion partielle ou seulement implicite (titre englobant, sans précision).
✗ Notion non mentionnée.

HP Notion déclarée hors programme par le texte officiel.

S2 Notion prévue au second semestre (France) ou à la seconde période (Maroc).

Références. Maroc : numéros de section du texte officiel (par ex. 2.2 = Nombres complexes). LEM6 : chapitre.section.sous-section (par ex. 6.2.3). France : le texte n'étant pas numéroté, on utilise les abréviations suivantes.

Code	Section française (S1)	Code	Section française (S2)
RVE	Raisonnement et vocabulaire ensembliste	AA	Analyse asymptotique
CCA	Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie	EVD	Espaces de dimension finie
NC	Nombres complexes	INT	Intégration
TF	Techniques fondamentales de calcul différentiel et intégral	DEN	Dénombrement
RS	Nombres réels et suites numériques	PSD	Procédés sommatoires discrets
FV	Fonctions d'une variable réelle : limites, dérivabilité, convexité		
ARI	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$		
SAU	Structures algébriques usuelles		
CMS	Calcul matriciel et systèmes linéaires		
PFR	Polynômes et fractions rationnelles		

Méthode 2.1 Trois instruments de mesure

1. **Grille des savoirs.** Chaque programme officiel a été découpé en savoirs élémentaires (une ligne de la colonne « contenus », ou une capacité explicitement nommée en commentaire). La grille compte 239 lignes ; chaque ligne porte le statut du savoir dans les trois documents. Les bilans « présent dans l'un, absent dans l'autre », les indices de proximité (Partie II) et les chiffres de couverture sont tous *calculés* à partir de cette grille, ce qui garantit leur cohérence avec les tableaux de la Partie IV.
2. **Parenté textuelle.** Les textes officiels ont été comparés mot à mot : on compte la part des mots d'un texte qui appartiennent à un passage d'au moins n mots consécutifs ($n = 5$ ou 8) présent à l'identique dans l'autre texte (comparaison insensible à la casse et aux accents). Un témoin (S1 marocain contre S2 français) donne le niveau de fond dû au seul vocabulaire mathématique.
3. **Ordre.** Les 13 blocs thématiques du S1 sont classés dans chaque document ; la proximité des ordres est mesurée par les coefficients de Kendall (τ) et de Spearman (ρ), égaux à 1 pour deux ordres identiques.

3 Architecture et ordre des chapitres

3.1 Ordre des chapitres dans les trois documents

Maroc (1re période)		France (S1)		LEM6	
2.1	Vocabulaire ensembliste, logique, applications, relations	1	Raisonnement, vocabulaire ensembliste	1	Logique, raisonnements, ensembles
2.2	Nombres complexes *et trigonométrie*	2	Calcul algébrique, petits systèmes, inégalités, *trigonométrie*	2	Applications, relations

Maroc (1re période)		France (S1)		LEM6	
2.3	Calcul algébrique (sommes, binôme), petits systèmes	3	Nombres complexes	3	Sommes et produits
2.4	Nombres réels	4	*Techniques* : dérivées, fonctions usuelles, primitives, équations différentielles	4	Suites arithmético-géom., récurrentes doubles
2.5	Suites numériques	5	Nombres réels et suites	5	Systèmes linéaires
2.6	Limites et continuité	6	Limites, continuité, dérivabilité, convexité	6	Nombres complexes
2.7	Dérivation, suites récurrentes	7	Arithmétique	7	Dénombrement (S2)
2.8	Fonctions usuelles, convexes	8	Structures algébriques	8	Nombres réels
2.9	Primitives, équations différentielles	9	Calcul matriciel, systèmes	9	Suites
2.10	Arithmétique	10	Polynômes, fractions rationnelles	10	Structures algébriques
2.11	Structures algébriques			11	Arithmétique
2.12	Calcul matriciel, systèmes			12	Limites, continuité
2.13	Polynômes, fractions rationnelles			13	Fonctions usuelles
				14	Polynômes
				15	Fractions rationnelles
				16	Dérivabilité, convexité
				17	Analyse asymptotique (S2)

➤ Statut de l'ordre dans les textes officiels

Les deux textes précisent, *par la même phrase*, que l'ordre de présentation n'est pas une progression imposée : « la chronologie retenue dans la présentation des différentes sections de chaque période [semestre] ne doit pas être interprétée comme un modèle de progression. Cependant, la progression retenue … doit respecter les objectifs de l'enseignement dispensé au cours de cette période » (Maroc § 1.2 ; France, « Organisation du texte »). Le professeur choisit librement, à trois conditions : traiter la première période *en entier* dans les cinq premiers mois et alterner analyse et algèbre (Maroc § 1.4) ; respecter les objectifs du premier semestre, notamment « la maîtrise rapide des techniques de calcul … en vue de l'enseignement de physique-chimie » (France). Comparer l'ordre revient donc à juger la *cohérence pédagogique* de LEM6, pas sa conformité littérale.

3.2 Correspondance visuelle

La figure 1 relie chaque chapitre LEM6 (au centre) aux sections officielles qu'il couvre. Les liens qui se croisent signalent un changement d'ordre ; les sections en rouge n'ont aucun chapitre LEM6 correspondant (section 36). On comparera avec la figure 2 (Partie II), où les sections marocaines et françaises se correspondent presque sans croisement.

3.3 Analyse de l'ordre LEM6 : dépendances et recommandations officielles

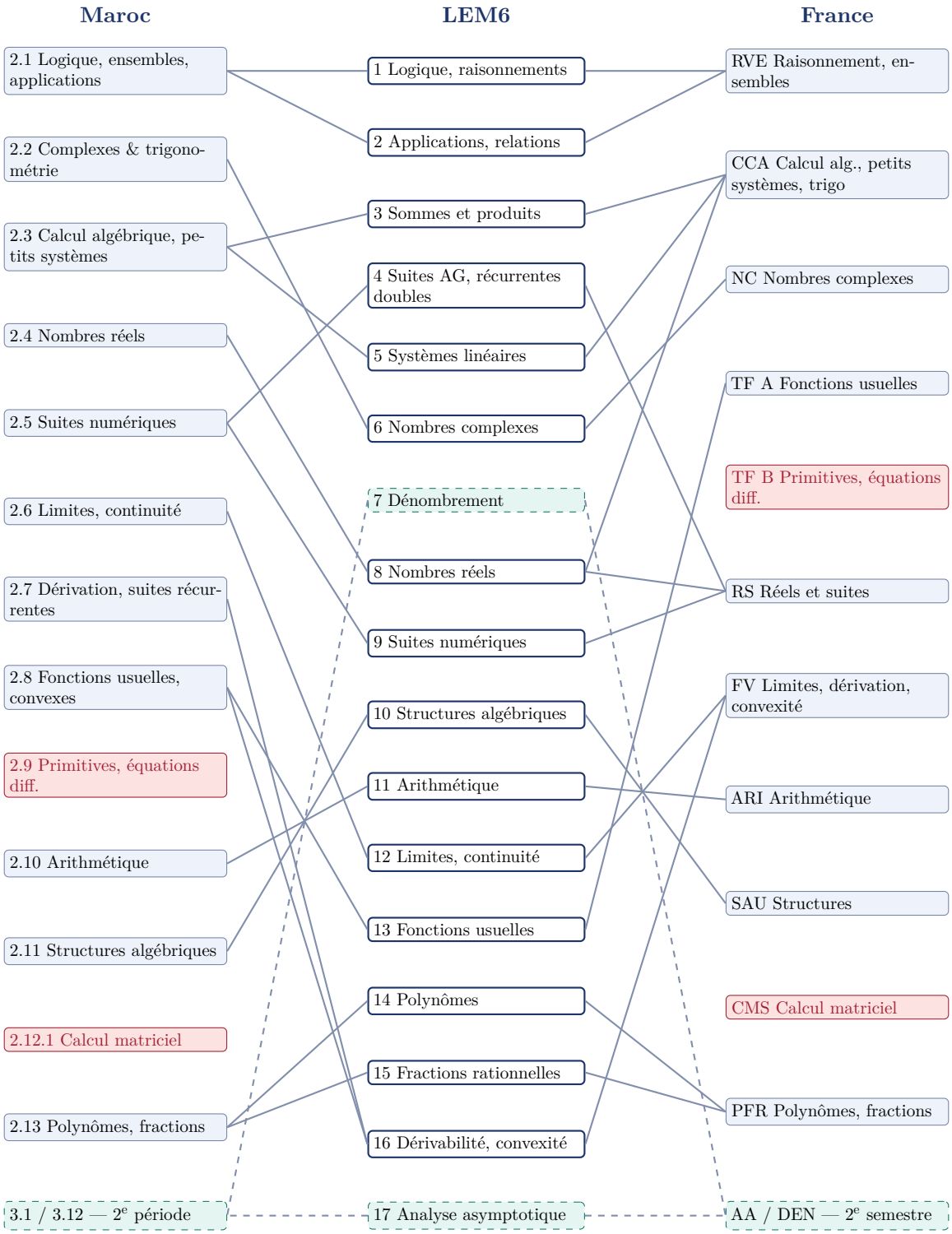


FIGURE 1 – Correspondance entre les chapitres LEM6 (au centre) et les sections officielles. Rouge, sans aucun lien : chapitres présents dans les deux programmes officiels mais absents de LEM6 — primitives et équations différentielles (Maroc 2.9, France TF B) et calcul matriciel (Maroc 2.12.1, France CMS) ; voir section 36. Pointillés : second semestre. Le chapitre 5 de LEM6 (systèmes linéaires) n'est relié qu'aux petits systèmes (Maroc 2.3, France CCA). Les nombreux croisements traduisent l'écart d'ordre.

Point d'ordre	Constat	Gravité
Dérivation au rang 16	Les fonctions usuelles (ch. 13 : dérivées, variations), la dérivation formelle des polynômes (ch. 14) et les fractions rationnelles (ch. 15) en dépendent. La France demande la maîtrise rapide des techniques de dérivation pour la physique ; le Maroc place la dérivation au rang 7.	Forte
Binôme au rang 7	Utilisé au ch. 6 (Moivre, linéarisation) et au ch. 10 (calcul dans un anneau). Les deux textes le placent dans le calcul algébrique (rang 3 au Maroc, 2 en France).	Moyenne
Récurrentes doubles avant les complexes	Le ch. 4 annonce « résolution dans le cas complexe » avant le ch. 6.	Moyenne
Composition par une fonction (9.II.5) avant les limites de fonctions (ch. 12)	Résultat dont l'énoncé requiert la notion de limite d'une fonction.	Faible
Sous-groupes de $\mathbb{R}$ (8.3.2) avant les groupes (ch. 10)	Vocabulaire des groupes utilisé avant d'être défini.	Faible
Structures (ch. 10) avant arithmétique (ch. 11)	Le Maroc et la France demandent une arithmétique « élémentaire », sans langage des structures ; l'ordre LEM6 pousse vers $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, hors programme.	Moyenne
Primitives utilisées (15.2.4) sans être introduites	Aucun chapitre de primitives.	Forte
Logique en bloc au début	Les deux textes déconseillent un enseignement d'un seul tenant en début d'année.	Faible (dépend de la pratique)
Dénombrement (ch. 7) et asymptotique (ch. 17)	Chapitres du second semestre officiel ; ils prennent du temps au S1 au détriment des chapitres absents.	Moyenne
Alternance analyse / algèbre	Respectée globalement (3–7 algèbre, 8–9 analyse, 10–11 algèbre, 12–13 analyse, 14–15 algèbre, 16–17 analyse), conformément au Maroc § 1.4.	Point fort

Deuxième partie

Maroc et France : deux programmes jumeaux ; LEM6 : une progression à part

◆ Thèse de cette partie

Le programme marocain de la première période et le programme français du premier semestre sont **presque le même programme** : même architecture, mêmes blocs, même frontière S1/S2, mêmes interdits, une grande partie du texte identique mot pour mot, et des écarts limités à quelques compléments. La progression LEM6, au contraire, s'écarte **de la même façon et dans la même mesure** des deux textes : elle n'est le décalque ni de l'un ni de l'autre. Six arguments indépendants le montrent (sections 4 à 11).

4 Même architecture, même cahier des charges

Élément de structure	Maroc	France	LEM6
Présentation	Bandeau d'objectifs + deux colonnes (contenus / commentaires)	Bandeau d'objectifs + deux colonnes (contenus / capacités et commentaires)	Liste de titres, sans bandeau ni commentaires
Unité de temps	2 périodes ; la 1re « étudiée complètement en premier lieu, lors des cinq premiers mois »	2 semestres	Aucune
Liberté de progression	Oui, « dans le respect des objectifs » (§ 1.2, 1.5)	Oui, même phrase (« Organisation du texte »)	—
Blocs du S1	13 sections (2.1–2.13)	10 sections, dont TF et CCA regroupant les techniques	17 chapitres dont 2 du S2 ; 2 blocs du S1 absents
Ouverture du S2	Développements limités, calcul asymptotique (3.1)	Analyse asymptotique, « fortement préconisé en début de semestre »	Placée au S1 (ch. 17)
Algorithmique	Pascal, pivot, dichotomie, Euclide, Horner, Newton, Euler en Python	Mêmes algorithmes, activités Python	Aucune mention
Objectifs du S1	Transition avec le lycée ; bases pour la physique ; spectre large de problématiques	Même formulation : transition progressive, techniques de calcul pour la physique-chimie, « spectre suffisamment large de problématiques »	Non formulés

Remarque 4.1 Lecture

Les deux textes officiels sont construits *sur le même gabarit*, jusqu'aux formules du bandeau du premier semestre (« susciter la curiosité et l'intérêt des élèves [étudiants] en leur présentant un spectre suffisamment large de problématiques et de champs nouveaux » figure dans les deux). La progression LEM6 n'a aucun des éléments de ce gabarit.

5 Correspondance section à section

Chacune des 13 sections marocaines du S1 a un équivalent français, et réciproquement ; seules deux sections françaises en regroupent plusieurs marocaines (TF et CCA, la France réunissant les techniques de calcul en début d'année).

Section marocaine (S1)	Équivalent français (S1)	Maroc = France ?	Dans LEM6
2.1 Vocabulaire ensembliste, logique	RVE a)–c)	✓	ch. 1–2, incomplets (P(E), partition, disjonction des cas…)
2.2 Nombres complexes, trigonométrie	NC a)–h) + CCA d)	✓	ch. 6, **sans la trigonométrie**
2.3 Calcul algébrique, petits systèmes	CCA a)–b)	✓	ch. 3 + ch. 5 ; binôme renvoyé au ch. 7
2.4 Nombres réels	RS a)–b) + CCA c)	✓	ch. 8, sans les inégalités
2.5 Suites numériques	RS c)–i)	✓	ch. 4 + ch. 9 (+ S2, HP)
2.6 Limites et continuité	FV A + TF A a)	✓	ch. 12 (+ continuité uniforme HP)

Section marocaine (S1)	Équivalent français (S1)	Maroc = France ?	Dans LEM6
2.7 Dérivation, suites récurrentes	FV B + RS i)	✓	ch. 16, au rang 16 ; suites $u_{n+1} = f(u_n)$ absentes
2.8 Fonctions usuelles, convexes	TF A b)–d) + FV C	∼	ch. 13 + ch. 16 (hyperboliques réciproques : Maroc seulement)
2.9 Primitives, équations différentielles	TF B	✓	**absent**
2.10 Arithmétique	ARI	✓	ch. 11, incomplet (+ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ HP)
2.11 Structures algébriques	SAU	✓	ch. 10 (+ compléments hors MPSI)
2.12 Calcul matriciel, systèmes	CMS	✓	ch. 5 seulement ; **calcul matriciel absent**
2.13 Polynômes, fractions rationnelles	PFR	✓	ch. 14–15

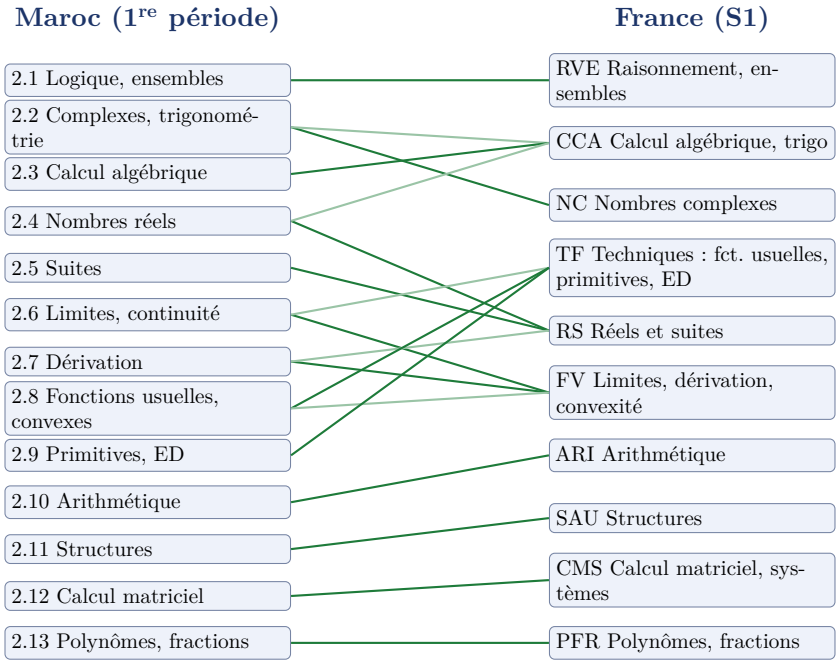


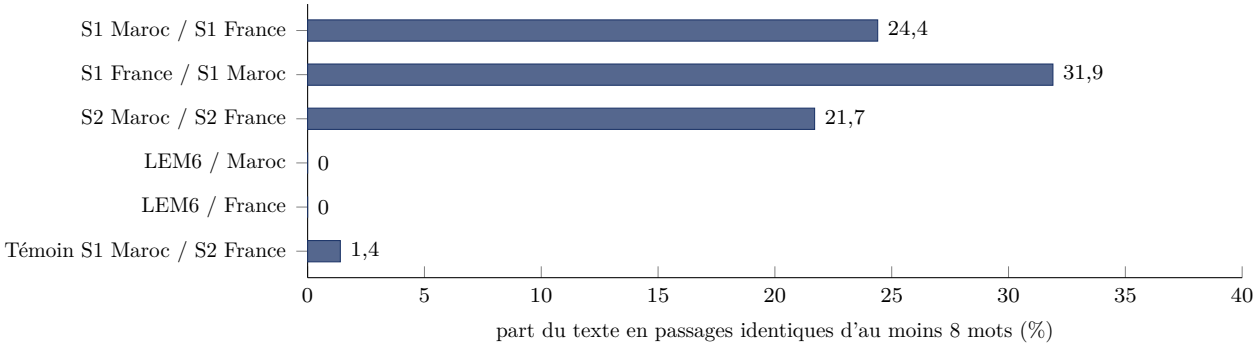
FIGURE 2 – Correspondance directe Maroc ↔ France. Chaque section a son équivalent ; aucune section n'est orpheline (aucun nœud rouge). Trait plein : équivalent principal ; trait clair : contenu partagé avec une seconde section. Les seuls croisements viennent du regroupement français des techniques (TF) en début d'année.

6 Parenté textuelle : une large part du texte est identique

Les deux textes ne se contentent pas de traiter les mêmes notions : **ils emploient très souvent les mêmes phrases**. Le tableau suivant donne la part des mots de chaque texte qui appartiennent à un passage d'au moins 5 ou 8 mots consécutifs présent à l'identique dans l'autre.

Comparaison	passages ≥ 5 mots	passages ≥ 8 mots
S1 marocain → S1 français	**33,5 %**	**24,4 %**
S1 français → S1 marocain	**42,9 %**	**31,9 %**
S2 marocain → S2 français (contrôle)	30,4 %	21,7 %

Témoin : S1 marocain → S2 français	*4,1 %*	*1,4 %*
LEM6 → S1 marocain	1,7 %	0,0 %
LEM6 → S1 français	3,0 %	0,0 %



Remarque 6.1 Lecture

Près d'**un tiers du texte français du S1** (31,9 %) se retrouve mot pour mot, par passages d'au moins huit mots, dans le texte marocain ; le témoin hors sujet n'atteint que 1,4 %, ce qui montre que ce chiffre ne doit rien au seul vocabulaire mathématique commun. Les plus longs passages identiques atteignent 61 mots (dérivabilité), 58 mots (calcul matriciel), 35 mots (racines des polynômes), 33 mots (voisinages, inégalités). La progression LEM6, n'étant qu'une liste de titres, ne se prête pas à cette mesure : sa distance aux textes est mesurée sur la grille des savoirs (section 9).

Programme marocain (S1)	Programme français (S1)
« On dit qu'une propriété portant sur une fonction f définie sur I est vraie au voisinage de a si elle est vraie sur l'intersection de I avec un intervalle ouvert centré en a lorsque a est réel, avec un intervalle $[A, +\infty[$ si $a = +\infty$…» (§ 2.6.2)	« On dit qu'une propriété portant sur une fonction f définie sur I est vraie au voisinage de a si elle est vraie sur l'intersection de I avec un intervalle ouvert centré en a si a est réel, avec un intervalle $]A, +\infty[$ si $a = +\infty$…» (FV)
« L'étude des suites récurrentes est l'occasion d'introduire la notion de vitesse de convergence. Sur des exemples, on mettra en évidence divers comportements (convergence lente, géométrique, quadratique) en explicitant le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une précision donnée. On présentera la méthode de Newton ; de même, l'étude de la dérivabilité donne un prétexte pour présenter la notion de discrétisation, à travers la méthode d'Euler. » (§ 2.7)	« L'étude des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ est l'occasion d'introduire la notion de vitesse de convergence. Sur des exemples, on met en évidence divers comportements (convergence lente, géométrique, quadratique) en explicitant le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une précision donnée. On pourra en particulier présenter la méthode de Newton. De même, l'étude de la dérivabilité donne un prétexte pour présenter la notion de discrétisation, à travers la méthode d'Euler. » (FV)
« Pour la pratique du calcul de limites, on se borne à ce stade à des calculs très simples, en attendant de pouvoir disposer d'outils efficaces (développements limités). » (§ 2.6)	« Pour la pratique du calcul de limites, on se borne à ce stade à des calculs très simples, en attendant de disposer d'outils efficaces (développements limités). » (FV)
« Le programme se limite strictement aux notions de base figurant ci-dessous. […] Toute étude systématique de la logique ou de la théorie des ensembles est hors programme. » (§ 2.1)	« Le programme se limite strictement aux notions de base figurant ci-dessous. Toute étude systématique de la logique ou de la théorie des ensembles est hors programme. » (RVE)

7 Même frontière entre premier et second semestre

Ce qui est au S1 dans un pays est au S1 dans l'autre ; ce qui est au S2 dans l'un est au S2 dans l'autre. La progression LEM6 déplace la frontière dans les deux sens.

Bloc	Maroc	France	LEM6
Logique, ensembles, applications, relations	S1	S1	S1 (ch. 1–2)
Calcul algébrique, binôme, petits systèmes	S1	S1	S1 (binôme au ch. 7)
Nombres complexes et trigonométrie	S1	S1	S1, trigonométrie absente
Réels, suites, limites, continuité	S1	S1	S1
Dérivation, suites $u_{n+1} = f(u_n)$, convexité	S1	S1	S1 (rang 16), suites récurrentes absentes
Fonctions usuelles	S1	S1	S1
Primitives et équations différentielles	**S1**	**S1**	**absent**
Arithmétique, structures	S1	S1	S1 (+ HP, hors MPSI)
Calcul matriciel	**S1**	**S1**	**absent**
Polynômes, fractions rationnelles	S1	S1	S1
Dénombrement	**S2**	**S2**	**S1 (ch. 7)**
Relations de comparaison, DL, analyse asymptotique	**S2**	**S2**	**S1 (ch. 9 IV, ch. 17)**
Continuité uniforme	HP	S2	S1 (ch. 12)
Séries (série harmonique), formule de Stirling	S2	S2	S1 (ch. 17)
Espaces vectoriels, matrices et AL, déterminants, intégration, probabilités, préhilbertiens, deux variables	S2	S2	non présentés

Remarque 7.1 Lecture

Sur les 15 blocs, Maroc et France placent la frontière S1/S2 **exactement au même endroit** (la continuité uniforme est hors S1 dans les deux cas). LEM6 la déplace sur **6 blocs** : deux blocs du S1 manquent, quatre contenus du S2 sont anticipés.

8 Mêmes limites : les mêmes notions sont hors programme

Notion	Maroc	France	LEM6
Étude systématique de la logique, de la théorie des ensembles	HP	HP	non signalé
Ensemble quotient	HP	HP	non signalé (2.2.2)
Construction de $\mathbb{R}$ (des ensembles de nombres)	HP	HP	non signalé (8.1.1)
Étude générale des similitudes (indirectes)	HP	HP	ambigu : « similitudes et isométries » (6.5.2)
Démonstration de la décomposition en éléments simples	HP	HP	ambigu : « théorie générale » (15.2.1)
Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	HP	HP	**enseigné (11.4.1)**
Échelle de comparaison	HP	HP	**enseigné (9.IV.2)**
Formule du crible	HP *	HP	**enseigné (7.1.4)**
Continuité uniforme	HP	S2	**enseigné (12.3.1)**
Groupes monogènes, Lagrange, anneaux principaux	absent	absent	**enseigné (10.3–10.4)**
Fonctions hyperboliques réciproques	au programme	HP	enseigné (conforme Maroc)

[*] Le texte marocain est contradictoire : « la formule du crible est hors programme » (§ 3.12), puis « formule du crible de Poincaré » (§ 3.13.2).

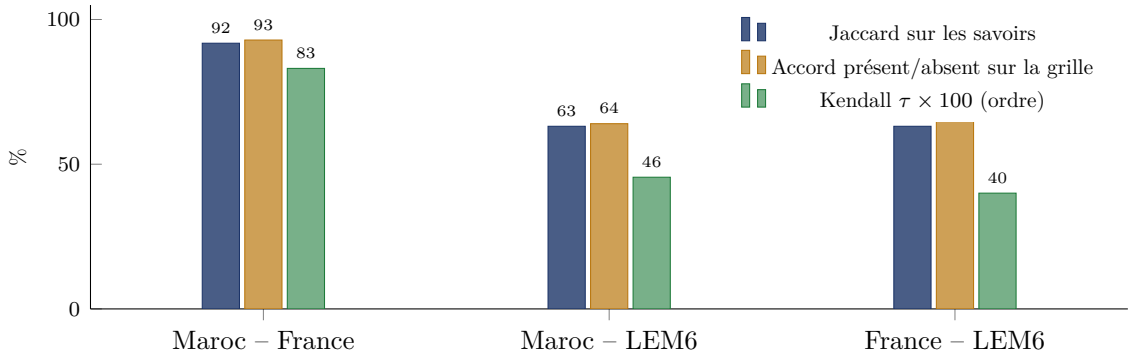
Remarque 8.1 Lecture

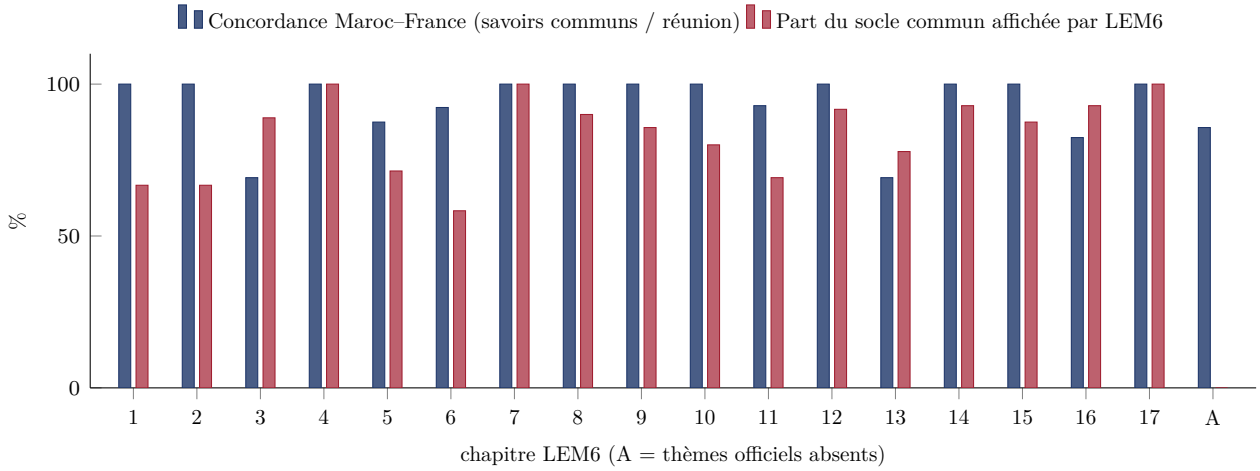
Les deux textes interdisent les mêmes notions, souvent *avec la même phrase* (« L'étude des anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme » / « Les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont hors programme » ; « La notion d'échelle de comparaison est hors programme » dans les deux). LEM6 enseigne **cinq** de ces contenus interdits ou absents dans les deux pays.

9 Mesures de proximité sur la grille des savoirs

La grille compte 239 lignes. Le S1 marocain y contient 205 savoirs, le S1 français 192, la progression LEM6 en affiche 175 (explicitement ou partiellement).

Indicateur	Maroc – France	Maroc – LEM6	France – LEM6
Savoirs communs	**190**	147	142
Indice de Jaccard (communs / réunion)	**91,8 %**	63,1 %	63,1 %
Jaccard, savoirs explicitement affichés seulement	—	48,1 %	47,5 %
Lignes de la grille où les deux documents s'accordent (présent/absent)	**222 / 239**	153 / 239	156 / 239
Distance 1−Jaccard	**0,08**	0,37	0,37
Corrélation des ordres, Kendall τ	**0,83**	0,45	0,40
Corrélation des ordres, Spearman ρ	**0,92**	0,58	0,53





Remarque 9.1 Lecture

Les barres bleues sont presque toutes à 100 % : chapitre par chapitre, **les deux programmes officiels enseignent les mêmes savoirs**. Les barres rouges mesurent la part de ce *socle commun* que LEM6 affiche : elles s'effondrent sur le chapitre 6 (trigonométrie), sur le chapitre 5 (volet matriciel) et sur le bloc A (primitives, équations différentielles, calcul matriciel). Sur les 190 savoirs communs aux deux pays, LEM6 en affiche 141 (106 explicitement) et en **omet 49**, soit 26 % du socle commun.

10 Proximité de l'ordre des chapitres

On classe les 13 blocs du S1 dans chaque document (rang moyen en cas de bloc éclaté ; à égalité pour les blocs regroupés). Le bloc « primitives et équations différentielles », absent de LEM6, est exclu des comparaisons avec LEM6.

Bloc	Rang Maroc	Rang France	Rang LEM6
Logique, ensembles, applications	1	1	1,5
Nombres complexes, trigonométrie	2	3	6
Calcul algébrique, petits systèmes	3	2	3
Nombres réels	4	5	8
Suites numériques	5	5	9
Limites, continuité	6	6	12
Dérivation, suites récurrentes	7	6	16
Fonctions usuelles, convexité	8	4	13
Primitives, équations différentielles	9	4	—
Arithmétique	10	7	11
Structures algébriques	11	8	10
Calcul matriciel, systèmes	12	9	5
Polynômes, fractions rationnelles	13	10	14,5

Remarque 10.1 Lecture

Entre Maroc et France, $\tau = 0{,}75$ ($\rho = 0{,}86$) sur les 13 blocs, et $\tau = 0{,}83$ sur les 12 blocs comparables à LEM6 : les deux textes suivent **le même ordre**, à une exception près — la France avance en début d'année les techniques de calcul (fonctions usuelles, primitives, équations différentielles), sans changer l'ordre du reste. Entre LEM6 et chacun des textes, τ tombe à 0,45 et 0,40 : la progression LEM6 est environ **deux fois moins corrélée** à chacun des programmes officiels qu'ils ne le sont entre eux. Les écarts viennent de la dérivation (rang 7 au Maroc, 6 en France, 16 dans LEM6), des limites (6, 6, 12), des complexes (2, 3, 6) et du calcul matriciel (12, 9, réduit aux systèmes au rang 5).

11 Les seules divergences Maroc–France sont des compléments

Sur la grille, 15 savoirs du S1 sont marocains sans être français, et 2 sont français sans être marocains. Ils ne remettent pas en cause le tronc commun : ce sont des *compléments* ou des *précisions*, jamais des blocs.

Point	Maroc	France	Nature de l'écart
Fonctions hyperboliques réciproques ; trigonométrie hyperbolique	au programme	HP	complément marocain

Point	Maroc	France	Nature de l'écart
Barycentres, parties convexes	au programme (exposé minimal)	HP (développement général)	complément marocain
Applications de la convexité (Cauchy–Schwarz, Young, IAG)	au programme	non mentionnées	complément marocain
ED à raccordements ; variation des constantes à l'ordre 2	au programme	non mentionnées	complément marocain
Cocyclicité, coordonnées polaires, notations cot, coth	au programme	non mentionnées	précision marocaine
$\sum k^3$; sommes sur une partie quelconque de $\mathbb{N}^2$; produits doubles	au programme	non mentionnés	précision marocaine
Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$	au programme	non mentionné	complément marocain
Pascal en Python ; matrice augmentée, instabilité numérique	au programme	non mentionnés	précision algorithmique
Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$	non mentionnées	au programme	précision française
Crible d'Ératosthène	non mentionné	au programme	précision française
Continuité uniforme	HP	S2	hors S1 dans les deux cas

Synthèse Bilan de la partie : Maroc ≈ France, LEM6 à part

- **Contenu** : 190 savoirs communs ; 99 % du S1 français est au S1 marocain et 93 % du S1 marocain est au S1 français (Jaccard 92 %). LEM6 : Jaccard 63 % et 63 %.
- **Texte** : 32 % du texte français du S1 se retrouve mot pour mot dans le texte marocain (témoin : 1,4 %).
- **Ordre** : $\tau = 0{,}75$ entre Maroc et France ; $\tau = 0{,}45$ et 0,40 avec LEM6.
- **Frontière S1/S2** : identique dans les deux textes sur 15 blocs ; déplacée sur 6 blocs par LEM6.
- **Hors programme** : mêmes interdits dans les deux textes ; LEM6 enseigne cinq contenus interdits ou absents des deux côtés.
- **Divergences Maroc–France** : 15 + 2 compléments, aucun bloc. **Divergences LEM6** : 49 savoirs du socle commun omis, deux chapitres entiers manquants, 27 contenus étrangers au S1 des deux pays.

Autrement dit : **le programme marocain du premier semestre est, à quelques compléments près, le programme français du premier semestre** ; la progression LEM6 n'est proche ni de l'un ni de l'autre, et elle en est éloignée *de la même façon*.

Troisième partie

Défauts de la progression LEM6 au regard des concours

12 Le programme officiel, référence opposable des concours

Les élèves de MPSI présentent les concours à la fin de la *seconde* année. Les épreuves écrites et orales portent sur l'ensemble des deux programmes (MPSI puis MP), et le programme de seconde année suppose acquis celui de première année. Une progression d'établissement n'est donc pas jugée sur son élégance, mais sur sa capacité à préparer *exactement* au programme sur lequel les concours sont construits.

Pays	Qui fixe le programme	Concours concernés	Lien programme – concours
Maroc	Le ministère de tutelle des CPGE (texte officiel MENPS)	CNC (Concours National Commun)	Le programme officiel marocain est la référence du CNC. Toute notion exigible du texte peut être évaluée, aucune notion hors programme ne doit l'être.
France	Le ministère de l'Enseignement supérieur (programme MPSI/MP2I, 2021)	X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CCINP, Mines–Télécom, e3a–Polytech	Les concours sont organisés par des groupements d'écoles, mais le texte ministériel s'impose à eux : il « fixe clairement les limites à respecter tant au niveau de l'enseignement que des épreuves d'évaluation, *y compris par les opérateurs de concours* » (préambule, *Organisation du texte*).

▲ Attention 12.1 Trois façons dont un défaut de progression coûte des points

1. **Savoir exigible absent** : une question de concours peut porter dessus ; l'élève n'y a pas été préparé. C'est le risque direct, et il se propage en seconde année (primitives, équations différentielles, calcul matriciel et trigonométrie sont réinvestis partout).
2. **Contenu hors programme enseigné** : il ne sera jamais demandé ; le temps qu'il prend manque aux savoirs exigibles. De plus, un résultat hors programme invoqué dans une copie sans démonstration risque de ne pas être accepté par le correcteur.
3. **Ordre incohérent** : les techniques arrivent trop tard (dérivation au rang 16), ce qui pénalise la physique, les colles et les devoirs surveillés du semestre, et laisse moins de temps de réinvestissement avant les concours.

➤ Double cible : CNC et concours français

Comme les deux programmes sont presque identiques (Partie II), **une progression conforme au texte marocain est, à quelques compléments près, conforme au texte français**, et réciproquement. Il suffit alors de signaler : (i) les notions au programme marocain mais hors programme en France (fonctions hyperboliques réciproques, barycentres), qui ne seront pas évaluées en France ; (ii) les notions françaises absentes du texte marocain (inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$, crible d'Ératosthène). Les défauts de LEM6 relevés ci-dessous sont, pour l'immense majorité, des écarts *aux deux textes à la fois* ; le registre évalue chaque défaut pour les deux cibles.

13 Typologie : sept niveaux de défauts

Niv.	Niveau	Ce qui est contrôlé
N1	Architecture et documentation	Découpage en semestres, durées, statut des savoirs, références au texte officiel, objectifs, algorithmique, validation.
N2	Ordre et dépendances	Une notion est-elle utilisée avant d'être enseignée ? Les recommandations d'ordre (communes aux deux textes) sont-elles suivies ?
N3	Savoirs exigibles absents	Notions de la colonne « contenus » du S1 officiel qui ne figurent pas dans le plan.
N4	Hors programme / hors MPSI	Notions déclarées « hors programme » ou relevant de la seconde année.
N5	Anticipation du S2	Notions du second semestre (seconde période) placées dans la progression du S1.
N6	Formulation, statut ambigu	Titres trop vagues pour savoir ce qui est exigible ; statut (admis, HP) non indiqué.

N7	Forme	Numérotation, doublons, titres incohérents.

➤ Légende des gravités et des impacts

Gravité : Critique un savoir exigible ou un pan entier manque, ou la structure empêche la conformité ; Majeure écart important mais localisé ; Mineure défaut de forme ou ajout limité. **Impact concours** (CNC, concours français) : Fort question possible sur un savoir non préparé ; Moyen préparation partielle ou pénalité indirecte ; Faible effet faible ; Temps temps consacré à du hors programme non évaluable ; — pas d'effet direct. nouveau : défaut ajouté dans cette version.

14 Carte des défauts par chapitre et par niveau

Le registre compte 64 défauts : 8 critiques, 19 majeurs et 37 mineurs. La carte ci-dessous les répartit par chapitre (G = document entier, A = chapitres absents) et par niveau ; plus la case est foncée, plus le chapitre accumule de défauts de ce niveau.

Ch.	Chapitre	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	Total	Crit. / Maj. / Min.
G	Document entier	**8**	0	0	0	0	0	**1**	**9**	2 / 5 / 2
1	Logique	0	**1**	**1**	0	0	**1**	0	**3**	0 / 1 / 2
2	Applications	0	0	0	0	0	**1**	0	**1**	0 / 0 / 1
3	Sommes	0	**1**	0	0	0	0	0	**1**	0 / 1 / 0
4	Suites AG	0	**1**	0	0	0	0	**1**	**2**	0 / 1 / 1
5	Systèmes	0	0	**1**	0	0	0	0	**1**	0 / 1 / 0
6	Complexes	0	0	**2**	**1**	0	0	0	**3**	1 / 0 / 2
7	Dénombrement	0	**1**	0	**1**	**1**	0	0	**3**	0 / 1 / 2
8	Réels	0	**1**	**1**	**1**	0	0	**1**	**4**	0 / 1 / 3
9	Suites	0	**1**	**1**	**1**	**1**	0	**2**	**6**	1 / 0 / 5
10	Structures	0	**1**	**1**	**1**	0	0	**2**	**5**	0 / 1 / 4
11	Arithmétique	0	0	**1**	**1**	0	**1**	**1**	**4**	0 / 2 / 2
12	Continuité	0	**1**	**1**	**1**	0	0	0	**3**	0 / 2 / 1
13	Fct. usuelles	0	**1**	**1**	**1**	0	**1**	**2**	**6**	0 / 1 / 5
14	Polynômes	0	0	**1**	0	0	0	0	**1**	0 / 0 / 1
15	Fractions	0	**1**	**1**	0	0	**1**	0	**3**	1 / 0 / 2
16	Dérivabilité	0	**1**	**2**	0	**1**	0	0	**4**	1 / 1 / 2
17	Asymptotique	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	**3**	0 / 1 / 2
A	Chapitres absents	0	0	**2**	0	0	0	0	**2**	2 / 0 / 0
	Total	8	11	16	8	4	6	11	**64**	8 / 19 / 37

Remarque 14.1 Lecture de la carte

Les défauts critiques se concentrent sur trois zones : le document lui-même (aucun statut des savoirs, progression annuelle incomplète), les chapitres absents (primitives et ED, calcul matriciel) et quelques chapitres où un bloc exigible manque (trigonométrie au ch. 6, suites récurrentes, dérivation tardive au ch. 16). Les chapitres 9, 10, 11 et 13 accumulent surtout des défauts de forme et des contenus hors programme ; les chapitres 7 et 17 sont entièrement des anticipations du S2.

15 Matrice de risque pour les concours

Défaut	CNC	France	Pourquoi
Primitives et équations différentielles absentes (D19)	Fort	Fort	Outils de base de l'analyse et de la physique ; les équations différentielles sont reprises et approfondies en seconde année.
Calcul matriciel absent (D20)	Fort	Fort	Fondement de l'algèbre linéaire du S2 et de la réduction en seconde année ; présent dans un grand nombre de sujets d'algèbre.
Trigonométrie non affichée (D21)	Fort	Fort	Utilisée partout : complexes, primitives, équations différentielles, physique.
Suites $u_{n+1} = f(u_n)$ absentes (D22)	Fort	Fort	Thème classique des problèmes d'analyse (points fixes, vitesse de convergence, Newton).
Dérivation au rang 16 (D09)	Fort	Fort	Techniques tardives : moins de réinvestissement, physique pénalisée.
Aucun statut E/A/HP (D02)	Fort	Fort	Les colles et devoirs ne sont pas calibrés sur ce que le concours peut demander.
Inégalités, généralités sur les fonctions (D23, D24)	Moyen	Moyen	Savoir-faire techniques évalués dans presque toutes les épreuves d'analyse.
Compléments d'arithmétique absents (D25)	Fort	Fort	PPCM, valuations, inverse modulo n : exigibles et fréquents en exercice.
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, monogènes, Lagrange, anneaux principaux (D32, D33)	Temps	Temps	Non évaluables en première année ; temps détourné des savoirs exigibles.
Dénombrement et asymptotique au S1 (D40, D41)	Temps	Temps	Contenus du S2 : pas de perte de savoir, mais un S1 surchargé au détriment des chapitres manquants.
Hyperboliques réciproques (D37)	—	Temps	Conformes au Maroc, hors programme en France : à signaler aux élèves visant les deux concours.

16 Registre détaillé des défauts

Chaque défaut porte un identifiant (D01, D02…), le chapitre concerné, la correction proposée (en italique), sa gravité et son impact sur le CNC et sur les concours français. Les défauts D57 à D64 sont nouveaux.

ID	Ch.	Défaut constaté et correction	Gravité	CNC	France
N1 – Architecture et documentation					
D01	G	Aucun découpage S1/S2, aucune durée par chapitre ; deux chapitres du S2 sont mêlés au S1. → *Indiquer semestre et nombre de semaines par chapitre.*	Majeure	Moyen	Moyen
D02	G	**Aucun statut** exigible / admis / hors programme (une seule mention « (HP) » sur 17 chapitres). → *Marquer chaque ligne E, A ou HP, comme le texte français.*	Critique	Fort	Fort
D03	G	Aucune référence au programme officiel (numéros de section marocains ou français) : la couverture est invérifiable. → *Ajouter une colonne « réf. officielle ».*	Majeure	Moyen	Moyen
D04	G	Aucun objectif ni capacité attendue (« savoir calculer… », « savoir démontrer… »). → *Un bandeau d'objectifs par chapitre.*	Majeure	Moyen	Moyen
D05	G	Aucune mention des algorithmes et de Python exigés (Pascal, pivot, dichotomie, Newton, Horner, Euclide étendu). → *Rubrique « Algorithmique » dans chaque chapitre concerné.*	Majeure	Moyen	Moyen
D06	G	Document non daté, sans version ni référence au texte officiel en vigueur. → *Date, version, texte de référence.*	Mineure	Faible	Faible

ID	Ch.	Défaut constaté et correction	Gravité	CNC	France
D07	G	Document absent du site du lycée et non validé (ni cachet ni signature) : aucune version de référence pour les élèves, les familles et les collègues. → *Publier une version datée, validée et cachetée par l'établissement.*	Majeure	Moyen	Moyen
D08	G	**Progression incomplète** : seul le premier semestre (plus deux chapitres du S2) est présenté ; le reste du programme annuel (algèbre linéaire, déterminants, espaces préhilbertiens, intégration, séries, fonctions de deux variables, probabilités) n'apparaît pas. → *Publier la progression de toute l'année.*	Critique	Fort	Fort
N2 – Ordre et dépendances					
D09	16	**Dérivation au rang 16** sur 17, alors que les ch. 13, 14, 15 et la physique l'utilisent. → *Dérivation pratique au rang 4, théorie au rang 9.*	Critique	Fort	Fort
D10	3	Factorielle, coefficients binomiaux et binôme renvoyés au ch. 7, après les complexes qui en ont besoin. → *Rapatrier au ch. 3.*	Majeure	Moyen	Moyen
D11	4	« Résolution dans le cas complexe » des récurrences doubles avant le chapitre des complexes. → *Placer le ch. 4 après le ch. 6.*	Majeure	Faible	Faible
D12	15	« Application au calcul de primitives » sans chapitre de primitives. → *Créer le chapitre primitives/ED.*	Critique	Fort	Fort
D13	13	Fonctions usuelles (dérivées, variations) étudiées avant la dérivation. → *Placer après une dérivation pratique.*	Majeure	Moyen	Moyen
D14	10	Structures avant arithmétique : pousse vers $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (HP) ; les deux textes veulent une arithmétique sans structures. → *Inverser ch. 10 et ch. 11.*	Mineure	Temps	Temps
D15	9	« Composition par une fonction » avant les limites de fonctions (ch. 12). → *Déplacer au ch. 12.*	Mineure	Faible	Faible
D16	8	Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ avant la notion de groupe (ch. 10). → *Déplacer en exercice du ch. 10.*	Mineure	Faible	Faible
D17	12	Lipschitzianité séparée de l'inégalité des accroissements finis (liée dans les deux textes). → *Regrouper au chapitre de dérivation.*	Mineure	Faible	Faible
D18	1	Logique et ensembles en bloc en début d'année, contre la recommandation des deux textes. → *Étaler sur le semestre.*	Mineure	Faible	Faible
D57	7	Dénombrement coupé des probabilités qu'il prépare (S2 dans les deux textes) : chapitre « orphelin » au S1, à réviser au S2. nouveau → *Placer le dénombrement juste avant les probabilités.*	Mineure	Temps	Temps
N3 – Savoirs exigibles absents					
D19	A	**Primitives et équations différentielles linéaires** : chapitre entier absent. → *Chapitre nouveau (M 2.9, F TF B).*	Critique	Fort	Fort
D20	A	**Calcul matriciel** : chapitre entier absent (produit, transposée, GL_n, inverse). → *Chapitre nouveau couplé au ch. 5.*	Critique	Fort	Fort
D21	6	**Trigonométrie** : formules d'addition, Euler, Moivre, linéarisation, $a\cos t + b\sin t$ absentes. → *Section dans le ch. 6.*	Critique	Fort	Fort

ID	Ch.	Défaut constaté et correction	Gravité	CNC	France
D22	9	**Suites** $u_{n+1} = f(u_n)$, point fixe, vitesse de convergence, Newton. → *Section dans le ch. 16.*	Critique	Fort	Fort
D23	8	Inégalités et inéquations (majorations, tableaux de signes). → *Section dans le ch. 8.*	Majeure	Moyen	Fort
D24	12	Généralités sur les fonctions et étude d'une fonction (parité, périodicité, asymptotes). → *Section en tête des ch. 12 ou 13.*	Majeure	Moyen	Moyen
D25	11	PPCM, valuations p-adiques, inverse modulo n, PGCD de plusieurs entiers. → *Compléter le ch. 11.*	Majeure	Fort	Fort
D26	1	Disjonction des cas, $\mathcal{P}(E)$, partition, famille, indicatrice, restriction, congruences dans $\mathbb{R}$, CN/CS. → *Compléter les ch. 1 et 2.*	Majeure	Moyen	Moyen
D27	16	Classe $\mathcal{C}^k$, Leibniz, Jensen, fonctions complexes ; applications de la convexité (Maroc). → *Compléter le ch. 16.*	Majeure	Moyen	Moyen
D28	5	Écriture matricielle $AX = B$ et compatibilité des systèmes. → *Après le calcul matriciel.*	Majeure	Moyen	Moyen
D29	14	Méthode de Horner (algorithme exigible des deux côtés). → *Ajouter au ch. 14.*	Mineure	Moyen	Moyen
D30	16	Barycentres et parties convexes (exigés au Maroc, HP en France). → *Section courte, marquée « Maroc ».*	Mineure	Moyen	—
D31	13	Inégalités $e^x \geq 1 + x$, $\ln(1 + x) \leq x$; dérivée de e^{φ} complexe (France). → *Ajouter au ch. 13.*	Mineure	Faible	Moyen
D58	6	Coordonnées polaires et cocyclicité (exigées au Maroc) non affichées. nouveau → *Les nommer dans le ch. 6, marquées « Maroc ».*	Mineure	Moyen	—
D59	10	Exclusion des lois artificielles, groupe des permutations S_E, groupe produit, groupe des inversibles : vocabulaire commun aux deux textes, non affiché. nouveau → *Compléter le ch. 10.*	Mineure	Moyen	Moyen
D60	15	Partie entière, coefficient d'un pôle simple, DES de P'/P, application aux dérivées k-ièmes non affichés. nouveau → *Compléter le ch. 15.*	Mineure	Moyen	Moyen
N4 – Hors programme / hors MPSI					
D32	11	Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: hors programme explicite dans les deux textes. → *Retirer ou marquer HP.*	Majeure	Temps	Temps
D33	10	Groupes monogènes, théorème de Lagrange, anneaux principaux : contenus absents de la première année. → *Retirer du S1.*	Majeure	Temps	Temps
D34	12	Continuité uniforme : HP au Maroc, S2 (Heine) en France. → *Retirer ou reporter.*	Majeure	Temps	Faible
D35	9	Échelle de comparaison : HP dans les deux textes. → *Retirer.*	Mineure	Temps	Temps
D36	7	Formule du crible : HP en France, contradictoire dans le texte marocain. → *Marquer HP / exercice.*	Mineure	Faible	Temps
D37	13	Argsh, argch, argth et trigonométrie hyperbolique : HP en France. → *Marquer « Maroc seulement ».*	Mineure	—	Temps

ID	Ch.	Défaut constaté et correction	Gravité	CNC	France
D38	6	« Similitudes et isométries » : peut inclure l'étude générale des similitudes indirectes (HP). → *Écrire « similitudes directes, réflexions ».*	Mineure	Temps	Temps
D39	8	Ajouts d'exercices non signalés : opérations sur les bornes, racine n-ième, sous-groupes de $\mathbb{R}$, Cesàro, tiroirs, produits doubles. → *Rubrique « approfondissement ».*	Mineure	Temps	Temps
N5 – Anticipation du S2					
D40	7	Dénombrement entier au S1 (S2 dans les deux textes). → *Reporter au S2.*	Majeure	Temps	Temps
D41	17	Analyse asymptotique entière au S1 ; série harmonique sans les séries. → *Reporter au début du S2.*	Majeure	Temps	Temps
D42	9	Relations de comparaison au ch. 9 (S2 officiel). → *Retirer du ch. 9.*	Mineure	Faible	Faible
D43	16	Suites implicites (S2 : « équations à paramètre »). → *Reporter au S2.*	Mineure	Faible	Faible
N6 – Formulation vague, statut ambigu					
D44	1	« Raisonnement par récurrence » sans les trois formes exigibles (simple, double, forte). → *Les nommer.*	Mineure	Moyen	Moyen
D45	11	« Aspects algorithmiques » : Euclide étendu et Bézout non nommés. → *Les nommer.*	Mineure	Moyen	Moyen
D46	15	« Théorie générale » de la DES laisse croire à une démonstration (HP dans les deux textes). → *« Théorème admis ».*	Mineure	Temps	Temps
D47	17	Titres vides (« Généralités », « Pratique », « Applications ») ; DL usuels non listés. → *Lister les DL exigibles.*	Mineure	Moyen	Moyen
D48	13	« Fonctions circulaires directes » sans tan, dérivées, $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$. → *Préciser.*	Mineure	Moyen	Moyen
D49	2	Ensemble quotient (HP) et construction de $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ (HP) non signalés. → *Marquer HP.*	Mineure	Temps	Temps
N7 – Forme : numérotation, doublons					
D50	13	Doublons : § 4 = § 6 (circulaires réciproques), § 5 = § 7 (hyperboliques). → *Fusionner.*	Mineure	—	—
D51	9	Chiffres romains, « VII » entre III et IV ; titre différent entre sommaire et détail. → *Renuméroter.*	Mineure	—	—
D52	17	Relations de comparaison traitées deux fois (ch. 9 IV et ch. 17 § 1). → *Une seule occurrence.*	Mineure	—	—
D53	8	Numérotation : 2.2 puis 2.4. → *Renuméroter.*	Mineure	—	—
D54	10	Section numérotée « 0 ». → *Renuméroter.*	Mineure	—	—
D55	11	Sous-partie « 4.1 » sous la section 3. → *Renuméroter.*	Mineure	—	—

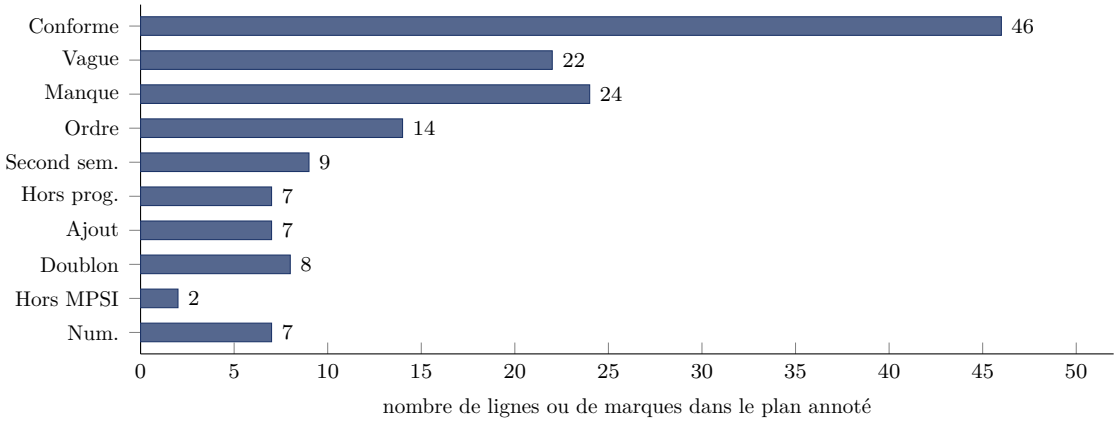
ID	Ch.	Défaut constaté et correction	Gravité	CNC	France
D56	G	En-tête « MPSI 1 », titre « MPSI ». → *Harmoniser.*	Mineure	—	—
D61	9	« I.4 Suites classiques » recoupe le ch. 4 (suites arithmético-géométriques). nouveau → *Renvoyer au ch. 4.*	Mineure	—	—
D62	13	Racine n-ième traitée deux fois (8.3.1 et 13.1). nouveau → *Une seule occurrence.*	Mineure	—	—
D63	4	Titre différent entre sommaire (« récurrences doubles ») et détail (« récurrentes doubles »). nouveau → *Harmoniser.*	Mineure	—	—
D64	10	Section 4 « Compléments sur les anneaux et les corps » sans sous-numérotation ; seul item : anneaux principaux. nouveau → *Renuméroter, retitrer.*	Mineure	—	—

17 Progression LEM6 annotée ligne par ligne

Chaque ligne du plan LEM6 est reprise avec son statut. Les lignes sur fond rouge sont des *savoirs exigibles à ajouter* : ils n'existent pas dans le plan actuel.

➤ Légende des marques

conforme conforme manque savoir exigible à ajouter ordre ordre ou dépendance vague formulation vague HP hors programme hors MPSI hors MPSI (seconde année) S2 second semestre ajout ajout non officiel doublon doublon numérot. numérotation



Remarque 17.1 Lecture

Sur l'ensemble du plan annoté, 46 lignes sont conformes, contre 24 savoirs exigibles à ajouter, 22 formulations à préciser et 14 problèmes d'ordre. Autrement dit, le plan LEM6 a une bonne ossature, mais un lecteur extérieur ne peut s'y fier ni pour savoir ce qui sera enseigné, ni pour savoir ce qui est exigible au concours.

Chapitre 1 – Logique – Raisonnements – Ensembles

1	Éléments de logique	conforme
1.1	Opérateurs logiques	conforme
	↪ *Préciser négation d'une implication, réciproque, contraposée.*	

1.2	Quantificateurs	vague
	↪ *Ajouter la règle : pas de quantificateurs comme abréviations.*	
	✚ À ajouter : Condition nécessaire, condition suffisante *Référence : M 2.1 ; F RVE a.*	manque
2	Modes de raisonnement	conforme
2.1–2.4	Direct, contraposée, absurde, analyse-synthèse	conforme
2.5	Raisonnement par récurrence	vague
	↪ *Nommer simple, double, forte ; lien avec le bon ordre de* $\mathbb{N}$.	
	✚ À ajouter : Disjonction des cas ; contre-exemple *Référence : M 2.1 ; F RVE a.*	manque
3	Ensembles	conforme
3.1–3.3	Définitions ; réunion, intersection, complémentaire ; produit cartésien	conforme
	↪ *Ajouter la différence* $A \setminus B$ *et les notations.*	
	✚ À ajouter : Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$; recouvrement disjoint, partition *Référence : M 2.1 ; F RVE b.*	manque
ordre	Chapitre enseigné en bloc, contre la recommandation des deux textes.	

Bilan : 6 ligne(s) conforme(s), 6 marque(s) de défaut, dont 3 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 2 – Applications – Relations

1	Notion d'application	conforme
1.1	Définitions	vague
	↪ *Graphe,* $\mathcal{F}(E,F)$*, restriction, prolongement non affichés.*	
1.2–1.3	Images directe et réciproque ; injectivité, surjectivité, bijectivité	conforme
	✚ À ajouter : Composition ; famille indexée ; indicatrice $\mathbf{1}_A$ *Référence : M 2.1 ; F RVE c.*	manque
2	Relations d'équivalence et d'ordre	conforme
2.2	Relations d'équivalence	vague
	↪ *Signaler : ensemble quotient hors programme.*	
2.1, 2.3	Relations binaires ; relations d'ordre	conforme
	✚ À ajouter : Congruences dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$; majorant, minorant dans un ensemble ordonné *Référence : M 2.1 ; F RVE c.*	manque

Bilan : 4 ligne(s) conforme(s), 4 marque(s) de défaut, dont 2 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 3 – Calcul algébrique : sommes et produits

1	Manipulation des signes $\sum$ et $\prod$	conforme
1.1–1.5	Notations, changements d'indice, bornes, linéarité, télescopage	conforme
	↪ *Préciser le cas* $I = \varnothing$.	
1.6	Sommes usuelles à connaître	vague
	↪ *Lister* $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum k^3$, $\sum q^k$, $a^n - b^n$.	
1.7	Cas des produits	conforme
2	Sommes doubles	conforme
	↪ *2.3 « domaine quelconque » : conforme Maroc, au-delà du texte français.*	

3	Produits doubles (Fubini multiplicatif, variables séparées, triangulaires)	ajout

↪ *Trois sous-parties : développement disproportionné.*

✚ **À ajouter :** Factorielle, coefficients binomiaux, Pascal, formule du binôme — manque ordre

Référence : M 2.3.1 ; F CCA a. Actuellement au ch. 7.

Bilan : 4 ligne(s) conforme(s), 4 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 4 – Suites arithmético-géométriques et récurrentes doubles

1–2	Rappels ; suites arithmético-géométriques	conforme
3	Suites récurrentes doubles homogènes	conforme
3.1–3.2	Existence, unicité ; équation caractéristique	conforme
3.3–3.4	Résolution dans les cas complexe et réel	ordre

↪ *Avant le chapitre 6 (complexes, forme trigonométrique).*

numérot. Titre différent entre la vue d'ensemble (« récurrences doubles ») et le détail (« récurrentes doubles »).

Bilan : 3 ligne(s) conforme(s), 2 marque(s) de défaut, dont 0 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 5 – Systèmes linéaires

1	Généralités : structure des solutions, interprétation géométrique	conforme
2	Opérations élémentaires et systèmes équivalents	vague

↪ *Fixer les notations $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \alpha L_i$, $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.*

3	Méthode du pivot de Gauss	conforme
3.2	L'algorithme	vague

↪ *Préciser : programmation Python, instabilité numérique (Maroc).*

4	Systèmes homogènes	conforme

✚ **À ajouter :** Écriture $AX = B$, compatibilité, inverse par résolution de $AX = Y$ — manque

Référence : M 2.12.2 ; F CMS c.

Bilan : 3 ligne(s) conforme(s), 3 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 6 – Nombres complexes

1	Définitions (structure, Re, Im, conjugaison, module, affixe)	conforme

↪ *Construction HP à signaler ; ajouter inégalité triangulaire et cas d'égalité.*

2	Exponentielle complexe, argument	conforme
2.3	Exponentielle complexe	vague

↪ *Ajouter la résolution de $e^z = a$.*

✚ **À ajouter :** Trigonométrie : addition, duplication, tan, produits et sommes, angle moitié, Euler, Moivre, linéarisation, $\tan(t/2)$, $a\cos t + b\sin t$, équations trigonométriques — manque

Référence : M 2.2 ; F CCA d, NC c.

3	Équations algébriques – degré 2	vague

↪ *Ajouter somme et produit des racines, racines carrées algébriques, factorisation par $z - a$.*

4	Racines n-ièmes	conforme
5	Transformations planes	conforme
5.2	Similitudes et isométries	HP vague

↪ *Étude générale des similitudes indirectes HP (M, F) ; écrire « similitudes directes, réflexions ».*

✚ **À ajouter :** Interprétation de $\frac{c-a}{b-a}$: alignement, orthogonalité, cocyclicité ; coordonnées polaires (Maroc) manque

Référence : M 2.2 ; F NC h.

Bilan : 4 ligne(s) conforme(s), 6 marque(s) de défaut, dont 2 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 7 – Ensembles finis et dénombrement

1	Généralités sur les ensembles finis	S2
	↪ *M 3.12 ; F DEN.*	
1.1–1.3, 1.5	Cardinal, injections/surjections, addition, multiplication	S2
1.4	Cardinal d'une union : crible	HP
	↪ *HP en France ; contradictoire au Maroc (3.12 / 3.13.2).*	
1.6	Principe de division, principe des tiroirs	ajout
	↪ *Absent des deux textes.*	
2	Listes, arrangements, combinaisons	S2
2.3	Coefficients binomiaux : formules à connaître	ordre
	↪ *Relève du S1 (calcul algébrique) : à rapatrier au ch. 3.*	

ordre Chapitre coupé des probabilités qu'il prépare (S2 dans les deux textes).

Bilan : 0 ligne(s) conforme(s), 7 marque(s) de défaut, dont 0 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 8 – Nombres réels

1	Propriété de la borne supérieure	conforme
1.1	Motivation : pourquoi $\mathbb{R}$?	conforme
	↪ *Construction de $\mathbb{R}$ HP : le signaler.*	
1.2, 1.4–1.6	Caractérisation ε, valeur absolue, $\overline{\mathbb{R}}$, intervalles	conforme
1.3	Opérations sur les bornes	ajout
	↪ *Exercice classique non listé.*	

✚ **À ajouter :** Inégalités : majorations, tableaux de signes, inéquations manque

Référence : M 2.4 ; F CCA c.

2	Partie entière, approximations décimales, densité	conforme
2.4	Parties denses de $\mathbb{R}$	numérot.
	↪ *Numéro 2.3 sauté.*	
3	Thèmes classiques	ajout
3.1	Existence de la racine n-ième	ajout
	↪ *Reprise au ch. 13 (13.1).*	
3.2	Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	ajout ordre
	↪ *Utilise les groupes (ch. 10).*	

Bilan : 4 ligne(s) conforme(s), 7 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 9 – Suites numériques

I Généralités sur les suites — numérot.
↪ *Romains propres à ce chapitre ; titre différent du sommaire (« Suites réelles et complexes »).*

I.4 Suites classiques — doublon
↪ *Recoupe le ch. 4.*

II Limite d'une suite — conforme

II.5 Composition par une fonction — ordre
↪ *Suppose les limites de fonctions (ch. 12).*

III Théorèmes d'existence de limites — conforme

III.6 Lemme de Cesàro — ajout
↪ *Non listé par les textes.*

VII Suites complexes — numérot.
↪ *« VII » placé entre III et IV.*

IV Comparaison des suites — S2 doublon
↪ *M 3.1 ; F AA ; refait au ch. 17.*

IV.2 Échelle de comparaison — HP
↪ *Hors programme explicite (M 3.1, F AA).*

IV.3 Applications — vague
↪ *Titre sans contenu identifiable.*

✚ **À ajouter :** Suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, point fixe, monotonie, vitesse, Newton — manque
Référence : M 2.7.2 ; F RS i.

Bilan : 2 ligne(s) conforme(s), 10 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 10 – Structures algébriques

0 Lois de composition interne — numérot.
↪ *Section numérotée 0 ; ajouter « lois artificielles exclues ».*

1 Groupes — conforme

1.1 Généralités — vague
↪ *Préciser S_E, groupe produit, exemples usuels.*

2 Anneaux et corps — conforme

2.1 Généralités — vague
↪ *Préciser binôme, groupe des inversibles, conventions.*

✚ **À ajouter :** Exclusion des lois artificielles ; groupe des permutations S_E ; groupe produit — manque
Référence : M 2.11 ; F SAU a, b.

3 Compléments sur les groupes : monogènes, Lagrange — hors MPSI
↪ *Le Maroc limite ce chapitre « strictement » au vocabulaire.*

4 Compléments sur les anneaux et les corps : anneaux principaux — hors MPSI numérot.
↪ *Absent des deux programmes de première année ; section sans sous-numéro.*

ordre Placé avant l'arithmétique ; les deux textes font l'inverse.

Bilan : 2 ligne(s) conforme(s), 8 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 11 – Arithmétique des entiers relatifs

1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ — conforme

1.3 Aspects algorithmiques — vague
↪ *Nommer Euclide et Euclide étendu (Bézout).*

1.4	Entiers premiers entre eux ↪ *Nommer Bézout, Gauss, Euclide.*	vague
✚ **À ajouter :** PPCM ; PGCD de plusieurs entiers ; premiers entre eux dans leur ensemble *Référence : M 2.10 ; F ARI b, c.*		manque
2	Nombres premiers ; théorème fondamental	conforme
✚ **À ajouter :** Valuations p-adiques ; PGCD et PPCM par les valuations *Référence : M 2.10 ; F ARI d.*		manque
3	Arithmétique modulaire	conforme
3.1	Congruences ↪ *Ajouter l'inverse modulo n.*	vague
4.1	L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ↪ *HP (M 2.10, F ARI e) ; numéro 4.1 sous la section 3.*	HP numérot.

Bilan : 3 ligne(s) conforme(s), 7 marque(s) de défaut, dont 2 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 12 – Limites de fonctions et continuité

✚ **À ajouter :** Généralités sur les fonctions : parité, périodicité, monotonie, transformations du graphe manque
Référence : M 2.6.1 ; F TF A a.

1	Limites et continuité – généralités	conforme
1.1	Limites ↪ *Préciser gauche/droite, opérations, encadrement, limite monotone.*	vague
2	Théorèmes fondamentaux (TVI, bornes atteintes, bijection) ↪ *Ajouter l'algorithme de dichotomie.*	conforme
3	Uniforme continuité, lipschitzianité	HP
3.1	Fonctions uniformément continues ↪ *HP Maroc ; S2 France.*	HP
3.2	Fonctions lipschitziennes ↪ *Introduites avec l'IAF dans les deux textes.*	ordre
4	Fonctions à valeurs complexes	conforme

Bilan : 3 ligne(s) conforme(s), 5 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 13 – Fonctions usuelles

✚ **À ajouter :** Étude d'une fonction : symétries, variations, asymptotes, graphe d'une réciproque manque
Référence : M 2.8.1 ; F TF A b.

1	Racines n-ièmes ↪ *Déjà traité au ch. 8 (8.3.1).*	doublon
2–3	Logarithmes ; exponentielles et puissances ↪ *Ajouter $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$ (France).*	conforme
4	Fonctions circulaires inverses ↪ *Doublon de la section 6.*	doublon
5	Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses ↪ *Doublon de la section 7 ; réciproques HP en France.*	doublon

5.4	Trigonométrie hyperbolique ↪ *France : seule* $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ *exigible.*	HP
6	Fonctions circulaires réciproques	doublon
6.1	Fonctions circulaires directes ↪ *Préciser* tan, *dérivées,* $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$.	vague
7	Fonctions hyperboliques	doublon

ordre Étudié avant le chapitre de dérivation (16).

Bilan : 1 ligne(s) conforme(s), 9 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 14 – Polynômes

1	Présentation de $K[X]$ ↪ *Préciser degré, coefficient dominant,* $K_n[X]$.	conforme
1.3	Dérivation ↪ *Avant le ch. 16 ; ajouter Leibniz, Taylor.*	ordre
2	Arithmétique de $K[X]$ ↪ *Nommer Bézout et Gauss.*	conforme
3	Racines d'un polynôme ↪ *Nommer d'Alembert–Gauss (preuve HP),* $X^n - 1$.	conforme
	✚ **À ajouter :** Méthode de Horner *Référence : M 2.13 ; F PFR c.*	manque

Bilan : 3 ligne(s) conforme(s), 2 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 15 – Fractions rationnelles

1	Généralités ↪ *Seul marquage « (HP) » du document (1.1).*	conforme
1.2	Forme irréductible, degré ↪ *Ajouter la partie entière.*	vague
2	Décomposition en éléments simples	conforme
2.1	Théorie générale ↪ *Démonstration HP dans les deux textes : le dire.*	vague
2.4	Application au calcul de primitives ↪ *Primitives jamais introduites.*	ordre
	✚ **À ajouter :** Coefficient d'un pôle simple, DES de P'/P ; application aux dérivées k-ièmes *Référence : M 2.13 ; F PFR i.*	manque

Bilan : 2 ligne(s) conforme(s), 4 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 16 – Dérivabilité, convexité

1	Nombre dérivé, fonction dérivée ↪ *Rang 16 : beaucoup trop tard.*	ordre
2–3	Rolle, accroissements finis, applications	conforme
3.3	Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ ↪ *Afficher classe* $\mathcal{C}^k$, *Leibniz, limite de la dérivée.*	vague

✚ **À ajouter :** Fonctions complexes ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$ — manque
Référence : M 2.7.1 ; F FV B e.

4 Convexité — conforme
↪ *Ajouter Jensen, pentes.*

✚ **À ajouter :** Barycentres (Maroc) ; applications : Cauchy–Schwarz, Young, IAG — manque
Référence : M 2.8.3.

5 Suites implicites — S2
↪ *F AA d ; M 3.1.*

✚ **À ajouter :** Suites $u_{n+1} = f(u_n)$, méthodes de Newton et d'Euler — manque
Référence : M 2.7.2.

Bilan : 2 ligne(s) conforme(s), 6 marque(s) de défaut, dont 3 savoir(s) à ajouter.

Chapitre 17 – Analyse asymptotique

1 Relations de comparaison — S2 doublon
↪ *Refait après le ch. 9 IV.*

2 Développements limités — S2

2.4 Pratique — vague
↪ *Lister les DL usuels exigibles.*

3 Applications — S2

3.3 Série harmonique et formule de Stirling — S2 ordre
↪ *Les séries sont au S2.*

✚ **À ajouter :** Extremum à l'ordre 2 ; développements asymptotiques — manque
Référence : Même bloc S2.

Bilan : 0 ligne(s) conforme(s), 8 marque(s) de défaut, dont 1 savoir(s) à ajouter.

Chapitres du S1 officiel sans équivalent

✚ **À ajouter :** Primitives et équations différentielles linéaires (ordre 1, ordre 2 à coefficients constants, problème de Cauchy) — manque
Référence : M 2.9 ; F TF B.

✚ **À ajouter :** Calcul matriciel ($\mathcal{M}_{n,p}$, produit, transposée, GL_n, inverse, binôme matriciel) — manque
Référence : M 2.12.1 ; F CMS.

Bilan : 0 ligne(s) conforme(s), 2 marque(s) de défaut, dont 2 savoir(s) à ajouter.

Quatrième partie

Comparaison détaillée, chapitre par chapitre

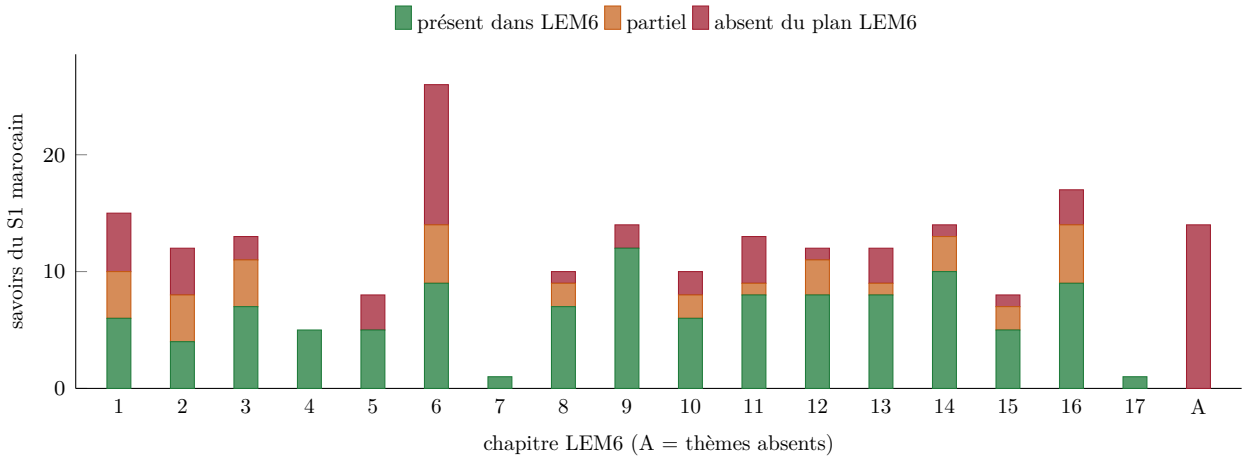
18 Vue d'ensemble de la couverture

Pour chaque chapitre, on compte les savoirs du S1 officiel présents dans les tableaux qui suivent, puis leur statut dans LEM6. La colonne « ajouts » compte les savoirs que LEM6 affiche alors qu'ils sont absents, hors programme (HP) ou au second semestre dans le texte officiel. La dernière colonne rappelle la concordance entre les deux textes officiels.

Ch.	Chapitre LEM6	Maroc S1 ✓/∼/✗	Maroc S1 Ajouts	France S1 ✓/∼/✗	France S1 Ajouts	M∩F / M∪F
1	Logique – Raisonnements – Ensembles	6 / 4 / 5	0 (0 HP)	6 / 4 / 5	0 (0 HP)	15 / 15
2	Applications – Relations	4 / 4 / 4	0 (0 HP)	4 / 4 / 4	0 (0 HP)	12 / 12
3	Calcul algébrique : sommes et produits	7 / 4 / 2	0 (0 HP)	5 / 3 / 1	3 (0 HP)	9 / 13
4	Suites arithmético-géométriques et récurrentes linéaires doubles	5 / 0 / 0	0 (0 HP)	5 / 0 / 0	0 (0 HP)	5 / 5
5	Systèmes linéaires	5 / 0 / 3	0 (0 HP)	5 / 0 / 2	0 (0 HP)	7 / 8
6	Nombres complexes (et trigonométrie)	9 / 5 / 12	1 (1 HP)	9 / 5 / 10	1 (1 HP)	24 / 26
7	Ensembles finis et dénombrement	1 / 0 / 0	8 (1 HP)	1 / 0 / 0	8 (1 HP)	1 / 1
8	Nombres réels	7 / 2 / 1	3 (0 HP)	7 / 2 / 1	3 (0 HP)	10 / 10
9	Suites numériques	12 / 0 / 2	3 (1 HP)	12 / 0 / 2	3 (1 HP)	14 / 14
10	Structures algébriques	6 / 2 / 2	3 (0 HP)	6 / 2 / 2	3 (0 HP)	10 / 10
11	Arithmétique des entiers relatifs	8 / 1 / 4	2 (1 HP)	8 / 2 / 4	1 (1 HP)	13 / 14
12	Limites de fonctions et continuité	8 / 3 / 1	1 (1 HP)	8 / 3 / 1	1 (0 HP)	12 / 12
13	Fonctions usuelles	8 / 1 / 3	0 (0 HP)	6 / 1 / 3	2 (2 HP)	9 / 13
14	Polynômes	10 / 3 / 1	0 (0 HP)	10 / 3 / 1	0 (0 HP)	14 / 14
15	Fractions rationnelles	5 / 2 / 1	0 (0 HP)	5 / 2 / 1	0 (0 HP)	8 / 8
16	Dérivabilité, convexité	9 / 5 / 3	1 (0 HP)	8 / 5 / 1	2 (0 HP)	14 / 17
17	Analyse asymptotique	1 / 0 / 0	6 (0 HP)	1 / 0 / 0	6 (0 HP)	1 / 1
A	Thèmes absents (primitives, ED, matrices)	0 / 0 / 14	0 (0 HP)	0 / 0 / 12	0 (0 HP)	12 / 14
	Total	**111 / 36 / 58**	28 (5 HP)	**106 / 36 / 50**	33 (6 HP)	**190 / 207**

Remarque 18.1 Lecture

Les barres rouges les plus hautes concernent les chapitres 6 (trigonométrie) et A (primitives, équations différentielles, matrices) : les lacunes ne sont pas dispersées, elles sont concentrées sur quelques blocs entiers. Les chapitres 4, 9, 14 et 15 sont presque intégralement conformes. Les chapitres 7 et 17 n'ont presque pas de barre : leurs contenus ne relèvent pas du S1 officiel. LEM6 couvre entièrement 111 des 205 savoirs du S1 marocain (36 partiellement, 58 absents du plan) et 106 des 192 savoirs du S1 français.



19 Chapitre 1 LEM6 : Logique – Raisonnements – Ensembles

➤ **Repérage**

Maroc : § 2.1 (rang 1) **France :** RVE a)–b) (rang 1) **LEM6 :** chapitre 1 (rang 1)

Ordre et place dans l'année. Les trois documents placent ce thème en tête. Mais les deux textes officiels précisent, *dans des termes presque identiques*, qu'il ne doit pas être enseigné d'un seul bloc en début d'année (Maroc : « le programme se limite strictement aux notions de base » et « aucune étude exhaustive bloquée en début d'année » ; France : « n'a pas vocation à être enseignée d'un seul tenant ni en tout début de semestre »). La progression LEM6, qui en fait un chapitre autonome n° 1, est donc en tension avec cette recommandation commune, sauf si le professeur l'étale en pratique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Connecteurs, négation, implication, contraposée, équivalence	✓ 2.1	✓ RVE a	✓ 1.1.1	Identique sur le fond.
Condition nécessaire / condition suffisante	✓ 2.1	✓ RVE a	∼ 1.2.4	Non nommées dans LEM6 ; seulement implicites via l'analyse-synthèse.
Quantificateurs ; interdiction de les utiliser comme abréviations	✓ 2.1	✓ RVE a	∼ 1.1.2	LEM6 cite les quantificateurs mais pas la consigne de rédaction, exigée mot pour mot par les deux textes.
Réciproque, contraposée et négation d'une proposition conditionnelle ; contre-exemple	✓ 2.1	∼ RVE a	✗	Savoir-faire listé dans le bandeau marocain ; implicite en France.
Raisonnement direct	∼	∼	✓ 1.2.1	Seul LEM6 en fait une rubrique.
Raisonnement par disjonction des cas	✓ 2.1	✓ RVE a	✗	Nommé dans les deux textes officiels, absent du plan LEM6.
Contraposée, absurde, analyse-synthèse	✓ 2.1	✓ RVE a	✓ 1.2.2–4	Identique.
Récurrence simple, double, forte	✓ 2.1	✓ RVE a	∼ 1.2.5	LEM6 : « raisonnement par récurrence » sans préciser les trois formes exigibles.
Lien récurrence / toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément	✓ 2.1	✓ RVE a	✗	Construction et axiomatique de $\mathbb{N}$ hors programme dans les deux textes.
Ensemble, appartenance, inclusion, ensemble vide	✓ 2.1	✓ RVE b	✓ 1.3.1	Identique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Réunion, intersection, complémentaire	✓ 2.1	✓ RVE b	✓ 1.3.2	Notations $A \setminus B$, $E \setminus A$, $\overline{A}$, A^c imposées par les deux textes, non précisées dans LEM6.
Différence $A \setminus B$	✓ 2.1	✓ RVE b	∼	Non citée explicitement.
Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$	✓ 2.1	✓ RVE b	✗	Absent du plan LEM6 (pourtant utilisé au chapitre 7).
Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles	✓ 2.1	✓ RVE b	✓ 1.3.3	Identique.
Recouvrement disjoint, partition	✓ 2.1	✓ RVE b	✗	Nécessaire pour les classes d'équivalence (ch. 2) et les systèmes complets d'événements.

◆ Concordance Maroc ↔ France

15 savoirs du premier semestre sur 15 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 10 sur 15. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Condition nécessaire / condition suffisante *(partiel dans LEM6)*
- Quantificateurs ; interdiction de les utiliser comme abréviations *(partiel dans LEM6)*
- Réciproque, contraposée et négation d'une proposition conditionnelle ; contre-exemple
- Raisonnement par disjonction des cas
- Récurrence simple, double, forte *(partiel dans LEM6)*
- Lien récurrence / toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément
- Différence $A \setminus B$ *(partiel dans LEM6)*
- Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$
- Recouvrement disjoint, partition

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Condition nécessaire / condition suffisante *(partiel dans LEM6)*
- Quantificateurs ; interdiction de les utiliser comme abréviations *(partiel dans LEM6)*
- Réciproque, contraposée et négation d'une proposition conditionnelle ; contre-exemple
- Raisonnement par disjonction des cas
- Récurrence simple, double, forte *(partiel dans LEM6)*
- Lien récurrence / toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément
- Différence $A \setminus B$ *(partiel dans LEM6)*
- Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$
- Recouvrement disjoint, partition

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 19.1 Analyse

Le chapitre LEM6 couvre l'ossature, mais il omet trois éléments exigibles *des deux côtés* (disjonction des cas, $\mathcal{P}(E)$, partitions) et reste muet sur les trois formes de récurrence (simple, double, forte) que les deux programmes énumèrent mot pour mot. Les textes marocain et français, eux, sont ici quasi identiques.

20 Chapitre 2 LEM6 : Applications – Relations

➤ Repérage

Maroc : § 2.1 **France :** RVE c) **LEM6 :** chapitre 2 (rang 2)

Ordre et place dans l'année. Maroc et France intègrent applications et relations au même bloc que la logique ; LEM6 en fait un chapitre séparé, juste après, ce qui revient au même ordre. Le Maroc y place en plus les majorants/minorants dans un ensemble ordonné quelconque.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Application, graphe ; non-distinction fonction/application	✓ 2.1	✓ RVE c	∼ 2.1.1	« Graphe » non cité dans LEM6.
Notations $\mathcal{F}(E,F)$, F^E	✓ 2.1	✓ RVE c	∼	Non précisées.
Famille indexée par un ensemble	✓ 2.1	✓ RVE c	✗	Absente du plan.
Fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$	✓ 2.1	✓ RVE c	✗	Absente (utile en dénombrement et probabilités).
Restriction, prolongement	✓ 2.1	✓ RVE c	✗	Absents.
Image directe, image réciproque	✓ 2.1	✓ RVE c	✓ 2.1.2	Identique.
Composition	✓ 2.1	✓ RVE c	∼	Implicite.
Injection, surjection, bijection, réciproque ; composées	✓ 2.1	✓ RVE c	✓ 2.1.3	Composées et réciproque d'une composée non détaillées.
Relation binaire, relation d'équivalence, classes	✓ 2.1	✓ RVE c	✓ 2.2.1–2	Les deux textes déclarent l'ensemble quotient hors programme ; LEM6 ne le signale pas.
Congruences dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$, notation $a \equiv b\ [c]$	✓ 2.1	✓ RVE c	✗	N'apparaît qu'au ch. 11, et seulement dans $\mathbb{Z}$.
Relation d'ordre, ordre partiel, total	✓ 2.1	✓ RVE c	✓ 2.2.3	Identique.
Majorant, minorant, max, min dans un ensemble ordonné	✓ 2.1	∼ CCA c	∼ 8.1	Le Maroc l'exige pour un ordre quelconque, la France seulement dans $\mathbb{R}$; LEM6 seulement dans $\mathbb{R}$.

◆ Concordance Maroc ↔ France

12 savoirs du premier semestre sur 12 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 8 sur 12. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Application, graphe ; non-distinction fonction/application *(partiel dans LEM6)*
- Notations $\mathcal{F}(E,F)$, F^E *(partiel dans LEM6)*
- Famille indexée par un ensemble
- Fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$
- Restriction, prolongement
- Composition *(partiel dans LEM6)*
- Congruences dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$, notation $a \equiv b\ [c]$
- Majorant, minorant, max, min dans un ensemble ordonné *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Application, graphe ; non-distinction fonction/application *(partiel dans LEM6)*
- Notations $\mathcal{F}(E,F)$, F^E *(partiel dans LEM6)*
- Famille indexée par un ensemble
- Fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$
- Restriction, prolongement
- Composition *(partiel dans LEM6)*
- Congruences dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$, notation $a \equiv b\ [c]$
- Majorant, minorant, max, min dans un ensemble ordonné *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 20.1 Analyse

Plan LEM6 fidèle dans les titres, mais cinq outils de langage exigibles ne figurent pas (famille, indicatrice, restriction/prolongement, congruences réelles, graphe). Ces omissions sont peut-être des choix de rédaction du plan plutôt que du cours ; le plan ne permet pas de le savoir. Maroc et France ne divergent que sur la portée de la notion de majorant.

21 Chapitre 3 LEM6 : Calcul algébrique : sommes et produits

➤ Repérage

Maroc : § 2.3.1 (rang 3) **France :** CCA a) (rang 2) **LEM6 :** chapitre 3 (rang 3)

Ordre et place dans l'année. Placement équivalent dans les trois documents. Différence majeure : la factorielle, les coefficients binomiaux et la formule du binôme, que *les deux textes officiels* placent ici, sont renvoyés par LEM6 au chapitre 7 (dénombrement). Or le binôme est nécessaire dès le chapitre 6 (formule de Moivre, linéarisation). LEM6 ajoute en revanche un volet « produits doubles » plus développé que les textes.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Notations $\sum$, $\prod$, cas $I = \varnothing$	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✓ 3.1.1	Cas de l'ensemble vide non précisé par LEM6.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Changements d'indice, regroupements, télescopage	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✓ 3.1.2–5	Identique.
Additivité par rapport aux bornes, linéarité	∼	∼	✓ 3.1.3–4	Rubriques explicites propres à LEM6.
Sommes usuelles $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum q^k$	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✓ 3.1.6	Liste non précisée par LEM6.
Somme $\sum k^3$	✓ 2.3.1	✗	∼ 3.1.6	Exigée au Maroc, absente du texte français.
Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✗	Non citée par LEM6.
Sommes doubles sur un rectangle, sommes triangulaires	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✓ 3.2.1–2	Identique.
Somme sur une partie finie quelconque de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$	✓ 2.3.1	✗	✓ 3.2.3	Conforme au Maroc ; au-delà du texte français.
Produit de deux sommes finies	✓ 2.3.1	✓ CCA a	∼	Non cité.
Produits doubles, « Fubini multiplicatif », produits triangulaires	∼ 2.3.1	✗	✓ 3.3.1–3	Le Maroc mentionne seulement $\prod_{(i,j)\in A}$; trois sous-parties dans LEM6 : développement disproportionné.
Factorielle, coefficients binomiaux, relation de Pascal	✓ 2.3.1	✓ CCA a	∼ 7.2.3	Déplacé au ch. 7 dans LEM6.
Formule du binôme dans $\mathbb{C}$	✓ 2.3.1	✓ CCA a	∼ 7.2.3	Déplacée au ch. 7. Le Maroc impose une preuve par récurrence ; la France y revient par voie combinatoire au S2.
Algorithme de Pascal programmé en Python	✓ 2.3.1	✗	✗	Spécificité marocaine.

◆ Concordance Maroc ↔ France

9 savoirs du premier semestre sur 13 figurent dans les deux programmes officiels (69 %). LEM6 en affiche 8 sur 9. Seules divergences entre les deux textes :

- Somme $\sum k^3$ *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Somme sur une partie finie quelconque de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$ *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Produits doubles, « Fubini multiplicatif », produits triangulaires *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Algorithme de Pascal programmé en Python *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Somme $\sum k^3$ *(partiel dans LEM6)*
- Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$
- Produit de deux sommes finies *(partiel dans LEM6)*
- Factorielle, coefficients binomiaux, relation de Pascal *(partiel dans LEM6)*
- Formule du binôme dans $\mathbb{C}$ *(partiel dans LEM6)*
- Algorithme de Pascal programmé en Python

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$
- Produit de deux sommes finies *(partiel dans LEM6)*
- Factorielle, coefficients binomiaux, relation de Pascal *(partiel dans LEM6)*
- Formule du binôme dans $\mathbb{C}$ *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Somme $\sum k^3$ *(France : non mentionné)*
- Somme sur une partie finie quelconque de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$ *(France : non mentionné)*
- Produits doubles, « Fubini multiplicatif », produits triangulaires *(France : non mentionné)*

Remarque 21.1 Analyse

Le chapitre est solide sur les manipulations ; il est même plus fin que les textes sur les sommes sur domaine quelconque. Le point faible est le **déplacement du binôme** : il casse une dépendance (ch. 6 et ch. 10 utilisent le binôme) et ne respecte pas l'esprit « boîte à outils » commun aux deux textes.

22 Chapitre 4 LEM6 : Suites arithmético-géométriques et récurrentes linéaires doubles

➤ Repérage

Maroc : fin du § 2.5 (rang 5) **France :** RS i) (rang 5) **LEM6 :** chapitre 4 (rang 4)

Ordre et place dans l'année. LEM6 avance ce thème avant les nombres réels, les complexes et la notion de limite. C'est un choix défendable (contenu purement algébrique, utile en physique), mais la sous-partie « résolution dans le cas complexe » précède le chapitre 6 sur les complexes : dépendance inversée. Maroc et France placent ce thème au même endroit (fin de la section suites, rang 5).

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Rappels : suites arithmétiques et géométriques, n-ième terme, sommes	✓ 2.3.1 & 2.5	✓ RS i	✓ 4.1	Doublon dans le texte marocain (cité en 2.3.1 et 2.5).
Suites arithmético-géométriques, $a \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, méthode du point fixe	✓ 2.5	✓ RS i	✓ 4.2	Le Maroc impose la méthode (solution constante puis géométrique).
Récurrence linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants	✓ 2.5	✓ RS i	✓ 4.3.1	Identique.
Existence et unicité de la suite	∼	∼	✓ 4.3.1	Explicité par LEM6 seulement.
Équation caractéristique ; cas complexe ; cas réel	✓ 2.5	✓ RS i	✓ 4.3.2–4	Le Maroc impose la méthode par $(u_{n+1} - \lambda u_n)$.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Dimension 2 de l'espace des solutions	S2 3.2.2	S2 EVD	✗	Normal : relève de l'algèbre linéaire.

◆ **Concordance Maroc ↔ France**

5 savoirs du premier semestre sur 5 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 5 sur 5. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ **Synthèse Maroc ↔ LEM6**

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.
Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ **Synthèse France ↔ LEM6**

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.
Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 22.1 Analyse

Contenu conforme aux deux programmes. Seule l'articulation avec le chapitre 6 pose problème (racines complexes de l'équation caractéristique, forme $r^n \cos(n\theta)$).

23 Chapitre 5 LEM6 : Systèmes linéaires

➤ **Repérage**

Maroc : § 2.3.2 (petits systèmes) + § 2.12.2 (cas général, rang 12) **France :** CCA b) + CMS c) **LEM6 :** chapitre 5

Ordre et place dans l'année. Les deux programmes officiels procèdent *de la même manière, en deux temps* : petits systèmes (2 ou 3 inconnues) très tôt, puis cas général dans le cadre matriciel. LEM6 traite tout d'un bloc au rang 5, sans chapitre de calcul matriciel. Le contenu « systèmes » est présent, mais l'écriture $AX = B$ et tout ce qui en découle manquent.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Systèmes 2×2, 3×3 ; interprétation géométrique (droites, plans)	✓ 2.3.2	✓ CCA b	✓ 5.1.2	Identique.
Opérations élémentaires, notations $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \alpha L_i$, $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$	✓ 2.3.2	✓ CCA b	✓ 5.2	Notations non précisées dans LEM6.
Algorithme du pivot de Gauss, systèmes échelonnés	✓ 2.12.2	✓ CMS c	✓ 5.3	Identique.
Structure : solution particulière + solutions homogènes	✓ 2.12.2	✓ CMS c	✓ 5.1.1	Identique.
Systèmes homogènes, stabilité par combinaisons linéaires	✓ 2.12.2	✓ CMS c	✓ 5.4	Identique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Écriture matricielle $AX = B$; compatibilité (B combinaison des colonnes)	✓ 2.12.2	✓ CMS c	✗	Impossible sans chapitre matriciel.
Matrice augmentée ; traitement informatique ; instabilité numérique	✓ 2.12.2	✗	✗	Spécificité marocaine (outil informatique pour $n > 3$).
Calcul de l'inverse par résolution de $AX = Y$	✓ 2.12.2	✓ CMS e	✗	Voir « Thèmes absents ».

◆ **Concordance Maroc ↔ France**

7 savoirs du premier semestre sur 8 figurent dans les deux programmes officiels (88 %). LEM6 en affiche 5 sur 7. Seules divergences entre les deux textes :

- Matrice augmentée ; traitement informatique ; instabilité numérique *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*

■ **Synthèse Maroc ↔ LEM6**

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Écriture matricielle $AX = B$; compatibilité (B combinaison des colonnes)
- Matrice augmentée ; traitement informatique ; instabilité numérique
- Calcul de l'inverse par résolution de $AX = Y$

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ **Synthèse France ↔ LEM6**

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Écriture matricielle $AX = B$; compatibilité (B combinaison des colonnes)
- Calcul de l'inverse par résolution de $AX = Y$

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 23.1 Analyse

Conforme pour le volet « systèmes » ; lacunaire pour le volet matriciel, qui appartient au premier semestre *des deux* programmes.

24 Chapitre 6 LEM6 : Nombres complexes (et trigonométrie)

➤ **Repérage**

Maroc : § 2.2 (rang 2) **France :** NC (rang 3) + trigonométrie en CCA d) **LEM6 :** chapitre 6 (rang 6)

Ordre et place dans l'année. Chapitre placé tôt dans les deux textes (rang 2 ou 3), au rang 6 dans LEM6. Le Maroc intègre toute la trigonométrie au chapitre des complexes ; la France la met dans la « boîte à outils » CCA d) — mais *la liste des formules exigibles est la même*. LEM6 ne contient la trigonométrie nulle part de façon explicite : c'est la lacune de contenu la plus visible du semestre.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Parties réelle et imaginaire, opérations ; construction hors programme	✓ 2.2	✓ NC a	✓ 6.1.1–2	Identique.
Conjugaison, compatibilité avec les opérations	✓ 2.2	✓ NC b	✓ 6.1.3	Identique.
Affixe d'un point, d'un vecteur ; plan identifié à $\mathbb{C}$	✓ 2.2	✓ NC a	✓ 6.1.4	Identique.
Module, $\lvert z\rvert^2 = z\bar{z}$, module d'un produit, d'un quotient	✓ 2.2	✓ NC b	✓ 6.1.3	Identique.
Inégalité triangulaire, cas d'égalité ; $\lvert z - z'\rvert$, cercles, disques	✓ 2.2	✓ NC b	∼	Non cités.
Brève extension à $\mathbb{C}$ de $\sum x^k$, $a^n - b^n$, binôme	∼ 2.3.1	✓ NC a	✗	Le binôme est au ch. 7 dans LEM6.
Cercle $\mathbb{U}$, définition de e^{it}, $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$	✓ 2.2	✓ NC c	✓ 6.2.1	Identique.
Formules d'addition cos, sin, tan$(a \pm b)$, duplication	✓ 2.2	✓ CCA d	✗	Justification géométrique d'une formule exigée par les deux textes.
Produits $\cos a \cos b \ldots$ et sommes $\cos p \pm \cos q \ldots$	✓ 2.2	✓ CCA d	✗	Absent. Phrase identique dans les deux textes (« savoir retrouver rapidement les formules donnant… »).
Angles associés, angles usuels ; équations et inéquations trigonométriques	✓ 2.2	✓ CCA d	✗	Absent.
$\cos t$, $\sin t$ en fonction de $\tan(t/2)$	✓ 2.2	✓ CCA d	✗	Absent.
Formules d'Euler ; angle moitié $(1 \pm e^{it}$, $e^{ip} \pm e^{iq})$	✓ 2.2	✓ NC c	✗	Absent.
Linéarisation ; $\sum \cos(kt)$, $\sum \sin(kt)$	✓ 2.2	✓ NC c	✗	Absent.
Formule de Moivre ; $\cos(nt)$, $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$, $\sin t$	✓ 2.2	✓ NC c	✗	Absent.
Forme trigonométrique, arguments d'un produit, d'un quotient	✓ 2.2	✓ NC d	✓ 6.2.2	Identique.
Coordonnées polaires	✓ 2.2	✗	✗	Spécificité marocaine.
$a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$	✓ 2.2	✓ NC d	✗	Absent (pourtant central en physique).
Factorisation de $P(z)$ par $z - a$ si $P(a) = 0$	✓ 2.2	✓ NC e	✗	Absent.
Équations du second degré dans $\mathbb{C}$; somme et produit des racines	✓ 2.2	✓ NC e	✓ 6.3.1	Somme/produit non cités.
Racines carrées sous forme algébrique	✓ 2.2	✓ NC e	∼ 6.3.1	Implicite.
Racines n-ièmes de l'unité et d'un complexe ; $\mathbb{U}_n$; représentation	✓ 2.2	✓ NC f	✓ 6.4	Identique.
Exponentielle complexe ; $e^z = e^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$; résolution de $e^z = a$	✓ 2.2	✓ NC g	∼ 6.2.3	Résolution de $e^z = a$ non citée.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$; alignement, orthogonalité	✓ 2.2	✓ NC h	∼ 6.5	Non cité explicitement.
Cocyclicité	✓ 2.2	✗	✗	Spécificité marocaine.
$z \mapsto az+b$; similitudes directes, translations, homothéties, rotations	✓ 2.2	✓ NC h	✓ 6.5.1–2	Identique (même phrase dans les deux textes).
Conjugaison, réflexions du plan	✓ 2.2	∼ NC h	∼ 6.5.2	Le Maroc nomme les réflexions.
Étude générale des similitudes indirectes / des similitudes	HP 2.2	HP NC h	∼ 6.5.2	LEM6 « Similitudes et isométries » : formulation qui peut inclure les isométries indirectes ; à préciser.

◆ Concordance Maroc ↔ France

24 savoirs du premier semestre sur 26 figurent dans les deux programmes officiels (92 %). LEM6 en affiche 14 sur 24. Seules divergences entre les deux textes :

- Coordonnées polaires *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Cocyclicité *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Inégalité triangulaire, cas d'égalité ; $|z-z'|$, cercles, disques *(partiel dans LEM6)*
- Brève extension à $\mathbb{C}$ de $\sum x^k$, $a^n - b^n$, binôme
- Formules d'addition cos, sin, $\tan(a \pm b)$, duplication
- Produits $\cos a \cos b \ldots$ et sommes $\cos p \pm \cos q \ldots$
- Angles associés, angles usuels ; équations et inéquations trigonométriques
- $\cos t$, $\sin t$ en fonction de $\tan(t/2)$
- Formules d'Euler ; angle moitié $(1 \pm e^{it}$, $e^{ip} \pm e^{iq})$
- Linéarisation ; $\sum \cos(kt)$, $\sum \sin(kt)$
- Formule de Moivre ; $\cos(nt)$, $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$, $\sin t$
- Coordonnées polaires
- $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$
- Factorisation de $P(z)$ par $z-a$ si $P(a)=0$
- Racines carrées sous forme algébrique *(partiel dans LEM6)*
- Exponentielle complexe ; $e^z = e^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$; résolution de $e^z = a$ *(partiel dans LEM6)*
- Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$; alignement, orthogonalité *(partiel dans LEM6)*
- Cocyclicité
- Conjugaison, réflexions du plan *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Étude générale des similitudes indirectes / des similitudes *(Maroc : hors programme)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Inégalité triangulaire, cas d'égalité ; $|z - z'|$, cercles, disques *(partiel dans LEM6)*
- Brève extension à $\mathbb{C}$ de $\sum x^k$, $a^n - b^n$, binôme
- Formules d'addition cos, sin, tan$(a \pm b)$, duplication
- Produits $\cos a \cos b \ldots$ et sommes $\cos p \pm \cos q \ldots$
- Angles associés, angles usuels ; équations et inéquations trigonométriques
- $\cos t$, $\sin t$ en fonction de $\tan(t/2)$
- Formules d'Euler ; angle moitié $(1 \pm e^{it}$, $e^{ip} \pm e^{iq})$
- Linéarisation ; $\sum \cos(kt)$, $\sum \sin(kt)$
- Formule de Moivre ; $\cos(nt)$, $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$, $\sin t$
- $a \cos t + b \sin t = A \cos(t - \varphi)$
- Factorisation de $P(z)$ par $z - a$ si $P(a) = 0$
- Racines carrées sous forme algébrique *(partiel dans LEM6)*
- Exponentielle complexe ; $e^z = e^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$; résolution de $e^z = a$ *(partiel dans LEM6)*
- Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$; alignement, orthogonalité *(partiel dans LEM6)*
- Conjugaison, réflexions du plan *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Étude générale des similitudes indirectes / des similitudes *(France : hors programme)*

Remarque 24.1 Analyse

La partie algébrique et géométrique est conforme. **Toute la trigonométrie exigible dans les deux programmes** (formules d'addition, Euler, Moivre, linéarisation, $a \cos t + b \sin t$…) est absente du plan LEM6. Si elle est traitée en cours, le plan doit l'afficher ; sinon c'est un manque important (physique, primitives, linéarisation). Maroc et France ne divergent que sur deux détails (coordonnées polaires, cocyclicité).

25 Chapitre 7 LEM6 : Ensembles finis et dénombrement

➤ Repérage

Maroc : § 3.12 (2e période) **France :** « Dénombrement » (2e semestre) **LEM6 :** chapitre 7

Ordre et place dans l'année. *Les deux programmes* rattachent le dénombrement au second semestre, comme préalable aux probabilités, avec la même phrase « la formule du crible est hors programme ». LEM6 l'anticipe au premier semestre et le sépare des probabilités qu'il prépare. Hors coefficients binomiaux (qui sont bien du S1), ce chapitre ne relève donc pas du premier semestre officiel.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Cardinal, notations $\lvert A\rvert$, Card(A)	S2 3.12	S2 DEN a	✓ 7.1.1	Anticipation S2.
Partie d'un ensemble fini ; injection/surjection/bijection entre ensembles de même cardinal	S2 3.12	S2 DEN a	✓ 7.1.2	Anticipation S2.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Principe d'addition ; réunion, complémentaire, différence	S2 3.12	S2 DEN a	✓ 7.1.3	Anticipation S2.
Formule du crible	HP 3.12	HP DEN a	✓ 7.1.4	HP dans les deux textes (même phrase). Incohérence marocaine : « formule du crible de Poincaré » en 3.13.2.
Principe de multiplication, produit cartésien	S2 3.12	S2 DEN a	✓ 7.1.5	Anticipation S2.
Cardinal de F^E et de $\mathcal{P}(E)$	S2 3.12	S2 DEN a	✗	Absent du plan LEM6.
Principe de division ; principe des tiroirs	✗	✗	✓ 7.1.6	Ajout LEM6 (thème d'exercice classique).
p-listes, arrangements, permutations, injections	S2 3.12	S2 DEN b	✓ 7.2.1	Anticipation S2.
Combinaisons ; preuves combinatoires de Pascal et du binôme	S2 3.12	S2 DEN b	✓ 7.2.2–3	Anticipation S2.
Coefficients binomiaux : formules (Pascal, symétrie)	✓ 2.3.1	✓ CCA a	✓ 7.2.3	Seule partie relevant officiellement du S1.

◆ Concordance Maroc ↔ France

1 savoirs du premier semestre sur 1 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 1 sur 1. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Cardinal, notations $|A|$, Card(A) *(Maroc : second semestre/période)*
- Partie d'un ensemble fini ; injection/surjection/bijection entre ensembles de même cardinal *(Maroc : second semestre/période)*
- Principe d'addition ; réunion, complémentaire, différence *(Maroc : second semestre/période)*
- Formule du crible *(Maroc : hors programme)*
- Principe de multiplication, produit cartésien *(Maroc : second semestre/période)*
- Principe de division ; principe des tiroirs *(Maroc : non mentionné)*
- p-listes, arrangements, permutations, injections *(Maroc : second semestre/période)*
- Combinaisons ; preuves combinatoires de Pascal et du binôme *(Maroc : second semestre/période)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Cardinal, notations $|A|$, Card(A) *(France : second semestre/période)*
- Partie d'un ensemble fini ; injection/surjection/bijection entre ensembles de même cardinal *(France : second semestre/période)*

- Principe d'addition ; réunion, complémentaire, différence *(France : second semestre/période)*
- Formule du crible *(France : hors programme)*
- Principe de multiplication, produit cartésien *(France : second semestre/période)*
- Principe de division ; principe des tiroirs *(France : non mentionné)*
- p-listes, arrangements, permutations, injections *(France : second semestre/période)*
- Combinaisons ; preuves combinatoires de Pascal et du binôme *(France : second semestre/période)*

Remarque 25.1 Analyse

Chapitre complet et bien construit, mais **hors du premier semestre officiel dans les deux pays**. La rubrique « crible » est hors programme en France et ambiguë au Maroc ; l'afficher comme rubrique de cours expose les élèves à une notion que les concours ne peuvent exiger.

26 Chapitre 8 LEM6 : Nombres réels

➤ Repérage

Maroc : § 2.4 (rang 4) **France :** RS a)–b) + CCA c) **LEM6 :** chapitre 8

Ordre et place dans l'année. Ordre relatif identique (réels avant suites). LEM6 ajoute un volet « thèmes classiques » qui dépasse les textes. La numérotation saute de 2.2 à 2.4.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, irrationnels ; $\mathbb{R}$ corps totalement ordonné ; construction HP	✓ 2.4	✓ RS a	∼ 8.1.1	« Motivation : pourquoi $\mathbb{R}$? » : bonne entrée, statut HP de la construction non signalé.
Manipulation d'inégalités, tableaux de signes, inéquations	✓ 2.4	✓ CCA c	✗	Compétence technique exigée des deux côtés (passage de 33 mots identiques), absente du plan.
Valeur absolue, inégalité triangulaire, $\lvert x-a\rvert \leq \varepsilon$	✓ 2.4	✓ CCA c	✓ 8.1.4	Identique.
Archimède, partie entière $\lfloor x \rfloor$	✓ 2.4	✓ CCA c	✓ 8.2.1	Identique.
Approximations décimales à 10^{-n}	✓ 2.4	✓ RS a	✓ 8.2.2	Identique.
Majorant, minorant, maximum, minimum	✓ 2.4	✓ CCA c	∼	Implicite.
Borne supérieure/inférieure ; axiome ; caractérisation	✓ 2.4	✓ RS b	✓ 8.1.2	LEM6 précise la caractérisation par ε : bonne précision.
Opérations sur les bornes ($\sup(A+B)\ldots$)	✗	✗	✓ 8.1.3	Ajout LEM6 (exercice classique).
Intervalles ; caractérisation par $[a,b] \subset X$	✓ 2.4	✓ RS b	✓ 8.1.6	Caractérisation non citée.
Droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$	✓ 2.4	✓ RS a	✓ 8.1.5	Identique.
Parties denses ; densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$	✓ 2.4	✓ RS a	✓ 8.2.4	Identique.
Existence de la racine n-ième d'un réel positif	✗	✗	✓ 8.3.1	Ajout LEM6 (application de la borne sup.) ; reprise au ch. 13 (13.1).

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	✗	✗	✓ 8.3.2	Ajout LEM6 ; utilise le vocabulaire des groupes (ch. 10), traité après.

◆ Concordance Maroc ↔ France

10 savoirs du premier semestre sur 10 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 9 sur 10. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, irrationnels ; $\mathbb{R}$ corps totalement ordonné ; construction HP *(partiel dans LEM6)*
- Manipulation d'inégalités, tableaux de signes, inéquations
- Majorant, minorant, maximum, minimum *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Opérations sur les bornes ($\sup(A+B)\dots$) *(Maroc : non mentionné)*
- Existence de la racine n-ième d'un réel positif *(Maroc : non mentionné)*
- Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ *(Maroc : non mentionné)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, irrationnels ; $\mathbb{R}$ corps totalement ordonné ; construction HP *(partiel dans LEM6)*
- Manipulation d'inégalités, tableaux de signes, inéquations
- Majorant, minorant, maximum, minimum *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Opérations sur les bornes ($\sup(A+B)\dots$) *(France : non mentionné)*
- Existence de la racine n-ième d'un réel positif *(France : non mentionné)*
- Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ *(France : non mentionné)*

Remarque 26.1 Analyse

Conforme et plutôt plus riche ; mais l'absence de la rubrique « inégalités / inéquations » est regrettable (c'est l'une des capacités techniques premières *des deux* programmes) et le thème « sous-groupes de $\mathbb{R}$ » précède le chapitre sur les groupes.

27 Chapitre 9 LEM6 : Suites numériques

➤ Repérage

Maroc : § 2.5 + § 2.7.2 + § 3.1 (2e période) **France :** RS c)–i) + AA c) (S2) **LEM6 :** chapitre 9

Ordre et place dans l'année. Le titre diffère entre la vue d'ensemble (« Suites réelles et complexes ») et le détail (« Suites numériques ») ; la numérotation passe aux chiffres romains et place « VII Suites complexes » entre III et IV. Sur le fond, LEM6 anticipe les relations de comparaison (second semestre officiel *dans les deux pays*), qu'il traite de nouveau au chapitre 17, et omet les suites $u_{n+1} = f(u_n)$.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Modes de définition : explicite, implicite, par récurrence	✓ 2.5	✓ RS c	✓ 9.I.1	Identique.
Suites majorées, minorées, bornées, monotones, stationnaires	✓ 2.5	✓ RS c	✓ 9.I.2–3	Identique.
Limite finie ou infinie ; unicité ; convergente ⇒ bornée	✓ 2.5	✓ RS d	✓ 9.II.1–2	Passage de 26 mots identiques dans les deux textes.
Opérations ; produit borné × limite nulle ; formes indéterminées	✓ 2.5	✓ RS d	✓ 9.II.4	Identique.
Passage à la limite ; $\ell > 0 \Rightarrow u_n > 0$ APCR	✓ 2.5	✓ RS d	✓ 9.II.7	Identique.
Encadrement, minoration, majoration	✓ 2.5	✓ RS d	✓ 9.III.1	Identique.
Limite monotone, suites adjacentes	✓ 2.5	✓ RS e	✓ 9.III.3–4	Identique.
Suites extraites ; (u_{2n}) et (u_{2n+1})	✓ 2.5	✓ RS f	✓ 9.II.3	Identique.
Bolzano–Weierstrass (dichotomie)	✓ 2.5	✓ RS f	✓ 9.III.5	Identique.
Caractérisations séquentielles (densité, borne sup.)	✓ 2.5	✓ RS g	✓ 9.III.2	Identique.
Composition d'une suite par une fonction	∼ 2.6.2	∼ FV A	✓ 9.II.5	Suppose les limites de fonctions (ch. 12) : dépendance inversée.
Lemme de Cesàro	✗	✗	✓ 9.III.6	Ajout LEM6 (exercice classique).
Suites complexes ; Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{C}$	✓ 2.5	✓ RS h	✓ 9.VII	Numérotation « VII » erronée.
Négligeabilité, domination, équivalence (suites)	S2 3.1	S2 AA c	✓ 9.IV.1	Anticipation S2, puis doublon au ch. 17.
Échelle de comparaison	HP 3.1	HP AA d	✓ 9.IV.2	Hors programme explicite dans les deux textes (même phrase).
Suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, point fixe, monotonie	✓ 2.7.2	✓ RS i	✗	Absent de toute la progression LEM6.
Vitesse de convergence ; méthode de Newton ; méthode d'Euler	✓ 2.7.2	∼ FV bandeau	✗	Contenu marocain ; activité recommandée en France (même phrase dans les deux bandeaux).

◆ Concordance Maroc ↔ France

14 savoirs du premier semestre sur 14 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 12 sur 14. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, point fixe, monotonie
- Vitesse de convergence ; méthode de Newton ; méthode d'Euler

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Lemme de Cesàro *(Maroc : non mentionné)*
- Négligeabilité, domination, équivalence (suites) *(Maroc : second semestre/période)*
- Échelle de comparaison *(Maroc : hors programme)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, point fixe, monotonie
- Vitesse de convergence ; méthode de Newton ; méthode d'Euler

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Lemme de Cesàro *(France : non mentionné)*
- Négligeabilité, domination, équivalence (suites) *(France : second semestre/période)*
- Échelle de comparaison *(France : hors programme)*

Remarque 27.1 Analyse

Le cœur théorique (limites, monotonie, Bolzano–Weierstrass) est entièrement conforme. Trois écarts : anticipation et doublon des relations de comparaison, rubrique « échelle de comparaison » hors programme, et absence des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$, présentes au S1 *dans les deux pays*.

28 Chapitre 10 LEM6 : Structures algébriques

➤ Repérage

Maroc : § 2.11 (rang 11) **France :** SAU (rang 8) **LEM6 :** chapitre 10

Ordre et place dans l'année. Le Maroc écrit : « Ce chapitre, strictement limité au vocabulaire décrit ci-dessous » ; la France : « l'introduction des notions les plus élémentaires ». LEM6 ajoute deux sections de compléments (groupes monogènes, Lagrange, anneaux principaux) qui ne figurent dans aucun des deux programmes de première année. LEM6 place les structures avant l'arithmétique ; *le Maroc et la France font l'inverse.*

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Loi de composition interne, associativité, neutre, inversibilité, distributivité, partie stable	✓ 2.11.1	✓ SAU a	✓ 10.0	Section numérotée « 0 ».
Exclusion des lois artificielles	✓ 2.11.1	✓ SAU a	✗	Consigne commune non reprise.
Groupe ; notations x^n, nx ; exemples usuels ($\mathbb{Z}\ldots$, $\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$)	✓ 2.11.2	✓ SAU b	✓ 10.1.1	Identique.
Groupe des permutations S_E	✓ 2.11.2	✓ SAU b	∼	Non cité.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Groupe produit	✓ 2.11.2	✓ SAU b	✗	Absent.
Sous-groupe : définition, caractérisation	✓ 2.11.2	✓ SAU b	✓ 10.1.2	Identique (passage de 27 mots identiques).
Morphisme, image, noyau, injectivité, isomorphisme	✓ 2.11.2	✓ SAU b	✓ 10.1.3	Identique.
Anneau (unitaire), anneau intègre, corps (commutatif)	✓ 2.11.3	✓ SAU c	✓ 10.2.1	Conventions non rappelées.
Calcul dans un anneau : binôme, $a^n - b^n$; groupe des inversibles	✓ 2.11.3	✓ SAU c	∼	Non cités.
Sous-anneau, morphisme d'anneaux	✓ 2.11.3	✓ SAU c	✓ 10.2.2	Identique.
Groupes monogènes	✗	✗	✓ 10.3.1	Hors programme de première année (seconde année en France).
Théorème de Lagrange	✗	✗	✓ 10.3.2	Hors programme de première année.
Anneaux principaux	✗	✗	✓ 10.4	Absent des deux programmes de première année.

◆ Concordance Maroc ↔ France

10 savoirs du premier semestre sur 10 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 8 sur 10. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Exclusion des lois artificielles
- Groupe des permutations S_E *(partiel dans LEM6)*
- Groupe produit
- Calcul dans un anneau : binôme, $a^n - b^n$; groupe des inversibles *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Groupes monogènes *(Maroc : non mentionné)*
- Théorème de Lagrange *(Maroc : non mentionné)*
- Anneaux principaux *(Maroc : non mentionné)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Exclusion des lois artificielles
- Groupe des permutations S_E *(partiel dans LEM6)*
- Groupe produit
- Calcul dans un anneau : binôme, $a^n - b^n$; groupe des inversibles *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Groupes monogènes *(France : non mentionné)*
- Théorème de Lagrange *(France : non mentionné)*

- Anneaux principaux *(France : non mentionné)*

Remarque 28.1 Analyse

Vocabulaire conforme, mais le chapitre **dépasse nettement le cadre fixé** (« strictement limité ») et ces ajouts ne sont pas signalés comme hors programme. Sur ce chapitre, Maroc et France concordent intégralement.

29 Chapitre 11 LEM6 : Arithmétique des entiers relatifs

➤ Repérage

Maroc : § 2.10 (rang 10) **France :** ARI (rang 7) **LEM6 :** chapitre 11

Ordre et place dans l'année. Ordre interne voisin des textes officiels. Numérotation : la sous-partie « 4.1 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ » apparaît sous la section 3. Cette sous-partie est explicitement hors programme dans les deux pays (« L'étude des anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme » / « Les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont hors programme »).

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Divisibilité, diviseurs, multiples, entiers associés	✓ 2.10	✓ ARI a	✓ 11.1	Identique.
Division euclidienne	✓ 2.10	✓ ARI a	✓ 11.1.1	Identique.
PGCD, algorithme d'Euclide ; $ka \wedge kb$	✓ 2.10	✓ ARI b	✓ 11.1.2–3	$ka \wedge kb$ non cité.
Relation de Bézout ; algorithme d'Euclide étendu	✓ 2.10	✓ ARI b	∼ 11.1.3	« Aspects algorithmiques » : formulation vague.
PPCM	✓ 2.10	✓ ARI b	✗	Absent du plan.
Entiers premiers entre eux, théorème de Bézout, lemmes d'Euclide et de Gauss	✓ 2.10	✓ ARI c	✓ 11.1.4	Lemmes non nommés.
PGCD de plusieurs entiers ; premiers entre eux dans leur ensemble / deux à deux	✓ 2.10	✓ ARI c	✗	Absent (passage de 21 mots identiques dans les deux textes).
Nombres premiers, infinitude	✓ 2.10	✓ ARI d	✓ 11.2.1	Identique.
Crible d'Ératosthène	✗	✓ ARI d	∼ 11.2.1	Spécificité française.
Théorème fondamental de l'arithmétique	✓ 2.10	✓ ARI d	✓ 11.2.2	Identique.
Valuation p-adique ; PGCD et PPCM par les valuations	✓ 2.10	✓ ARI d	✗	Absent.
Congruences, opérations	✓ 2.10	✓ ARI e	✓ 11.3.1	Identique.
Inverse modulo n, résolution d'une congruence	✓ 2.10	✓ ARI e	✗	Absent.
Petit théorème de Fermat	✓ 2.10	✓ ARI e	✓ 11.3.2	Identique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	HP 2.10	HP ARI e	✓ 11.4.1	Hors programme explicite dans les deux textes.

◆ Concordance Maroc ↔ France

13 savoirs du premier semestre sur 14 figurent dans les deux programmes officiels (93 %). LEM6 en affiche 9 sur 13. Seules divergences entre les deux textes :

- Crible d'Ératosthène *(Maroc : non mentionné ; France : au programme)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Relation de Bézout ; algorithme d'Euclide étendu *(partiel dans LEM6)*
- PPCM
- PGCD de plusieurs entiers ; premiers entre eux dans leur ensemble / deux à deux
- Valuation p-adique ; PGCD et PPCM par les valuations
- Inverse modulo n, résolution d'une congruence

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Crible d'Ératosthène *(Maroc : non mentionné)*
- Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *(Maroc : hors programme)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Relation de Bézout ; algorithme d'Euclide étendu *(partiel dans LEM6)*
- PPCM
- PGCD de plusieurs entiers ; premiers entre eux dans leur ensemble / deux à deux
- Crible d'Ératosthène *(partiel dans LEM6)*
- Valuation p-adique ; PGCD et PPCM par les valuations
- Inverse modulo n, résolution d'une congruence

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *(France : hors programme)*

Remarque 29.1 Analyse

Tronc commun conforme, mais trois blocs exigibles manquent au plan (PPCM, valuations p-adiques, inverse modulo n) et le chapitre contient une rubrique explicitement hors programme *dans les deux pays*.

30 Chapitre 12 LEM6 : Limites de fonctions et continuité

➤ Repérage

Maroc : § 2.6 (rang 6) **France :** FV A (rang 6) + généralités en TF A a) **LEM6 :** chapitre 12

Ordre et place dans l'année. Placé après suites et réels dans les trois documents ; Maroc et France le placent tous deux au rang 6. LEM6 insère « uniforme continuité » et « lipschitzianité » dans ce

chapitre : la première est hors programme au Maroc (« la notion de continuité uniforme étant hors programme de MPSI », §3.8) et relève du second semestre en France ; la seconde est introduite *dans les deux textes* avec l'inégalité des accroissements finis.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Généralités : domaine, graphe, transformations, parité, périodicité, monotonie, fonction bornée	✓ 2.6.1	✓ TF A a	✗	Aucune rubrique LEM6.
Voisinage ; limite finie/infinie en a ; unicité	✓ 2.6.2	✓ FV A a	✓ 12.1.1	Identique (définition du voisinage : 33 mots identiques).
Limite à gauche/droite ; f définie sur $I \setminus \{a\}$	✓ 2.6.2	✓ FV A a	∼	Non cité.
Caractérisation séquentielle de la limite	✓ 2.6.2	✓ FV A a	✓ 12.1.2	« Extension des résultats sur les suites ».
Opérations, composition ; encadrement ; limite monotone	✓ 2.6.2	✓ FV A a	∼	Non détaillés.
Continuité en un point, prolongement par continuité, à gauche/droite	✓ 2.6.2	✓ FV A b	✓ 12.1.3	Identique.
Théorème des valeurs intermédiaires ; dichotomie (algorithme)	✓ 2.6.2	✓ FV A c	✓ 12.2.1	Algorithme non cité.
Image d'un intervalle, d'un segment	✓ 2.6.2	✓ FV A c	∼	Implicite.
Théorème des bornes atteintes	✓ 2.6.2	✓ FV A c	✓ 12.2.2	Identique.
Bijection continue strictement monotone ; réciproque continue ; injective ⇔ strictement monotone	✓ 2.6.2	✓ FV A c	✓ 12.2.3	Identique.
Continuité uniforme	**HP** 3.8	**S2** INT a	✓ 12.3.1	HP Maroc ; S2 (avec Heine) en France.
Fonctions lipschitziennes	✓ 2.7.1	✓ FV B c	✓ 12.3.2	Introduites avec les accroissements finis dans les textes.
Extension aux fonctions complexes	✓ 2.6.2	✓ FV A d	✓ 12.4	Identique.

◆ Concordance Maroc ↔ France

12 savoirs du premier semestre sur 12 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 11 sur 12. Seules divergences entre les deux textes :

- Continuité uniforme *(Maroc : hors programme ; France : second semestre)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Généralités : domaine, graphe, transformations, parité, périodicité, monotonie, fonction bornée
- Limite à gauche/droite ; f définie sur $I \setminus \{a\}$ *(partiel dans LEM6)*
- Opérations, composition ; encadrement ; limite monotone *(partiel dans LEM6)*

- Image d'un intervalle, d'un segment *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Continuité uniforme *(Maroc : hors programme)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Généralités : domaine, graphe, transformations, parité, périodicité, monotonie, fonction bornée
- Limite à gauche/droite ; f définie sur $I \setminus \{a\}$ *(partiel dans LEM6)*
- Opérations, composition ; encadrement ; limite monotone *(partiel dans LEM6)*
- Image d'un intervalle, d'un segment *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Continuité uniforme *(France : second semestre/période)*

Remarque 30.1 Analyse

Conforme pour l'essentiel ; écart notable : l'uniforme continuité, absente du S1 *des deux* programmes. Les généralités sur les fonctions (lecture graphique, parité, périodicité) n'ont pas de place dans la progression.

31 Chapitre 13 LEM6 : Fonctions usuelles

➤ Repérage

Maroc : § 2.8.1–2.8.2 (rang 8) **France :** TF A b)–c) (rang 4, avant les réels) **LEM6 :** chapitre 13

Ordre et place dans l'année. La France place les fonctions usuelles très tôt, dans un module de techniques de calcul « fondé sur des théorèmes admis à ce stade » ; le Maroc les place après la dérivation. *Dans les deux cas, les fonctions usuelles viennent avec ou après la dérivation pratique.* LEM6 les place après la continuité mais avant la dérivation (ch. 16) : l'étude des dérivées et des variations n'a alors pas de cadre. Le plan contient en outre deux doublons : § 4 et § 6 (fonctions circulaires réciproques) ; § 5 et § 7 (fonctions hyperboliques et leurs réciproques), et la racine n-ième (13.1) reprend 8.3.1.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Étude d'une fonction : symétries, tableau de variations, asymptotes, graphe d'une réciproque	✓ 2.8.1	✓ TF A b	✗	Aucune rubrique LEM6.
$x \mapsto x^n$, racine n-ième, puissances rationnelles	∼ 2.8.2	∼ TF A c	✓ 13.1	Plus détaillé que les textes ; doublon avec 8.3.1.
exp, ln, puissances réelles ; relations fonctionnelles	✓ 2.8.2	✓ TF A c	✓ 13.2–3	Identique.
Logarithme décimal, en base 2 ; exponentielle de base a	✓ 2.8.2	✓ TF A c	✓ 13.2.2, 13.3.2	Identique.
Croissances comparées	✓ 2.8.2	✓ TF A c	✓ 13.3.4	Identique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$	✗	✓ TF A c	✗	Spécificité française.
sin, cos, tan : dérivées, graphes ; $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$	✓ 2.8.2	✓ CCA d	∼ 13.6.1	« Fonctions circulaires directes » sans détail.
Notation cot, coth	✓ 2.8.2	✗	✗	Notations imposées au Maroc.
arcsin, arccos, arctan	✓ 2.8.2	✓ TF A c	✓ 13.4 & 13.6.2	Doublon dans LEM6.
sh, ch, th ; $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$	✓ 2.8.2	✓ TF A c	✓ 13.5 & 13.7.1	Doublon dans LEM6.
Fonctions hyperboliques réciproques argsh, argch, argth	✓ 2.8.2	HP TF A c	✓ 13.5 & 13.7.2–	Conforme Maroc ; HP en France.
Trigonométrie hyperbolique (formules d'addition…)	∼ 2.8.2	HP TF A c	✓ 13.5.4	France : « la seule formule exigible est $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ ».
Dérivée de $\exp\circ\varphi$, φ à valeurs complexes	∼	✓ TF A d	✗	Absent.

◆ Concordance Maroc ↔ France

9 savoirs du premier semestre sur 13 figurent dans les deux programmes officiels (69 %). LEM6 en affiche 7 sur 9. Seules divergences entre les deux textes :

- Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$ *(Maroc : non mentionné ; France : au programme)*
- Notation cot, coth *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Fonctions hyperboliques réciproques argsh, argch, argth *(Maroc : au programme ; France : hors programme)*
- Trigonométrie hyperbolique (formules d'addition…) *(Maroc : au programme ; France : hors programme)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Étude d'une fonction : symétries, tableau de variations, asymptotes, graphe d'une réciproque
- sin, cos, tan : dérivées, graphes ; $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$ *(partiel dans LEM6)*
- Notation cot, coth
- Dérivée de $\exp\circ\varphi$, φ à valeurs complexes

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Étude d'une fonction : symétries, tableau de variations, asymptotes, graphe d'une réciproque
- Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$
- sin, cos, tan : dérivées, graphes ; $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$ *(partiel dans LEM6)*
- Dérivée de $\exp\circ\varphi$, φ à valeurs complexes

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Fonctions hyperboliques réciproques argsh, argch, argth *(France : hors programme)*
- Trigonométrie hyperbolique (formules d'addition…) *(France : hors programme)*

Remarque 31.1 Analyse

Contenu conforme au Maroc (et plus riche que la France), mais le chapitre est **mal articulé** : il précède la dérivation dont il a besoin, et son plan contient trois doublons qui rendent la lecture confuse pour un collègue. C'est le chapitre où Maroc et France divergent le plus (fonctions hyperboliques réciproques), et la divergence reste limitée à deux lignes.

32 Chapitre 14 LEM6 : Polynômes

➤ Repérage

Maroc : § 2.13 (rang 13, fin de période) **France :** PFR a)–g) (fin de semestre) **LEM6 :** chapitre 14

Ordre et place dans l'année. Même position terminale dans les trois documents. LEM6 suit le plan « présentation / arithmétique / racines » ; le Maroc suit le même plan que pour $\mathbb{Z}$ (« l'arithmétique de $K[X]$ est développée selon le plan déjà utilisé pour l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ » : phrase identique dans les deux textes) ; la France traite racines et dérivation avant l'arithmétique. Les trois ordres sont cohérents.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
$K[X]$; degré, coefficient dominant, unitaire, $K_n[X]$; intégrité	✓ 2.13	✓ PFR a	∼ 14.1.1	Degré non cité.
Composition, évaluation	✓ 2.13	✓ PFR a	✓ 14.1.2	Identique.
Divisibilité, associés, division euclidienne	✓ 2.13	✓ PFR b	✓ 14.2.1	Identique.
PGCD, algorithme d'Euclide, Bézout, PPCM	✓ 2.13	✓ PFR e	✓ 14.2.2	Bézout non cité.
Premiers entre eux, Gauss ; PGCD de plusieurs polynômes	✓ 2.13	✓ PFR e	∼ 14.2.3	Cas de plusieurs polynômes non cité.
Polynômes irréductibles	✓ 2.13	✓ PFR f	✓ 14.2.3	Identique.
Fonction polynomiale, racine, caractérisation par divisibilité	✓ 2.13	✓ PFR c	✓ 14.3.1	Identique (35 mots identiques).
Méthode de Horner	✓ 2.13	✓ PFR c	✗	Algorithme exigible des deux côtés.
Nombre de racines $\leq$ degré ; polynôme déterminé par sa fonction	✓ 2.13	✓ PFR c	✓ 14.3.1	Identique.
Dérivée formelle, Leibniz, Taylor polynomiale	✓ 2.13	✓ PFR d	∼ 14.1.3	Taylor non cité.
Multiplicité et dérivées successives	✓ 2.13	✓ PFR d	✓ 14.3.2	Identique.
Polynôme scindé ; relations de Viète	✓ 2.13	✓ PFR c	✓ 14.3.3	Identique.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Interpolation de Lagrange	✓ 2.13	✓ PFR g	✓ 14.3.4	Identique.
D'Alembert–Gauss (preuve HP) ; factorisation dans $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{R}[X]$; $X^n - 1$	✓ 2.13	✓ PFR f	✓ 14.3.5	D'Alembert–Gauss et $X^n - 1$ non nommés.

◆ **Concordance Maroc ↔ France**

14 savoirs du premier semestre sur 14 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 13 sur 14. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ **Synthèse Maroc ↔ LEM6**

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- $K[X]$; degré, coefficient dominant, unitaire, $K_n[X]$; intégrité *(partiel dans LEM6)*
- Premiers entre eux, Gauss ; PGCD de plusieurs polynômes *(partiel dans LEM6)*
- Méthode de Horner
- Dérivée formelle, Leibniz, Taylor polynomiale *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ **Synthèse France ↔ LEM6**

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- $K[X]$; degré, coefficient dominant, unitaire, $K_n[X]$; intégrité *(partiel dans LEM6)*
- Premiers entre eux, Gauss ; PGCD de plusieurs polynômes *(partiel dans LEM6)*
- Méthode de Horner
- Dérivée formelle, Leibniz, Taylor polynomiale *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 32.1 Analyse

Conforme ; seule la méthode de Horner, algorithme exigible dans les deux programmes, manque au plan. Maroc et France coïncident ligne à ligne.

33 Chapitre 15 LEM6 : Fractions rationnelles

➤ **Repérage**

Maroc : § 2.13 **France :** PFR h)–i) **LEM6 :** chapitre 15

Ordre et place dans l'année. Fin du premier semestre dans les trois documents. C'est le seul chapitre LEM6 où un statut « (HP) » est indiqué. La sous-partie « application au calcul de primitives » suppose les primitives, jamais introduites dans la progression LEM6.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Corps $K(X)$; construction	✓ 2.13	✓ PFR h	✓ 15.1.1	Construction : « non exigible » (Maroc), HP (France), marquée (HP) dans LEM6.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Forme irréductible, fonction rationnelle	✓ 2.13	✓ PFR h	✓ 15.1.2	Identique.
Degré ; partie entière	✓ 2.13	✓ PFR h	∼ 15.1.2	Partie entière non citée.
Zéros, pôles, multiplicités	✓ 2.13	✓ PFR h	✓ 15.1.3	Identique.
Existence et unicité de la DES sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$ (preuve HP)	✓ 2.13	✓ PFR i	✓ 15.2.1–2	« Théorie générale » laisse croire à une démonstration.
Division selon les puissances croissantes	HP 2.13	✗	✗	Bien absente.
Coefficient d'un pôle simple ; DES de P'/P	✓ 2.13	✓ PFR i	∼ 15.2.3	Non cités.
Application aux primitives	✓ 2.13	✓ PFR i	✓ 15.2.4	Sans chapitre de primitives dans LEM6.
Application aux dérivées k-ièmes	✓ 2.13	✓ PFR i	✗	Absent.

◆ Concordance Maroc ↔ France

8 savoirs du premier semestre sur 8 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 7 sur 8. Seules divergences entre les deux textes :

- Division selon les puissances croissantes *(Maroc : hors programme ; France : non mentionné)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Degré ; partie entière *(partiel dans LEM6)*
- Coefficient d'un pôle simple ; DES de P'/P *(partiel dans LEM6)*
- Application aux dérivées k-ièmes

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Degré ; partie entière *(partiel dans LEM6)*
- Coefficient d'un pôle simple ; DES de P'/P *(partiel dans LEM6)*
- Application aux dérivées k-ièmes

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 33.1 Analyse

Conforme ; la dépendance non satisfaite (primitives) est le seul vrai problème.

34 Chapitre 16 LEM6 : Dérivabilité, convexité

➤ Repérage

Maroc : § 2.7 (rang 7) + § 2.8.3 **France :** FV B–C + techniques en TF A b) (rang 4) **LEM6 :** chapitre 16 (avant-dernier)

Ordre et place dans l'année. C'est **l'écart d'ordre le plus important**. Le Maroc place la dérivation juste après la continuité ; la France fait même pratiquer les techniques de dérivation dès le début d'année « en vue de l'enseignement de physique-chimie ». *Les deux textes convergent donc sur une dérivation précoce.* LEM6 la place au rang 16, après les fonctions usuelles (ch. 13), les polynômes (dérivation formelle, ch. 14) et les fractions rationnelles.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Dérivabilité en un point, taux d'accroissement, DL d'ordre 1, tangente, vitesse	✓ 2.7.1	✓ FV B a	✓ 16.1.1	Identique (passage de 61 mots identiques).
Dérivabilité à gauche, à droite	✓ 2.7.1	✓ FV B a	∼	Non cité.
Opérations ; composée ; réciproque ; tangente au graphe de la réciproque	✓ 2.7.1	✓ FV B a	✓ 16.1.2	Identique.
Extremum local, point critique	✓ 2.7.1	✓ FV B b	✓ 16.2.1	Identique.
Rolle ; égalité des accroissements finis	✓ 2.7.1	✓ FV B c	✓ 16.2.2	Identique.
Inégalité des accroissements finis ; lipschitzianité	✓ 2.7.1	✓ FV B c	✓ 16.3.2	Identique.
Signe de la dérivée et monotonie	✓ 2.7.1	✓ FV B c	✓ 16.3.1	Identique.
Théorème de la limite de la dérivée	✓ 2.7.1	✓ FV B c	∼ 16.3.3	Englobé dans « prolongement $\mathcal{C}^k$ ».
Dérivées d'ordre supérieur, classe $\mathcal{C}^k$, Leibniz, composée, réciproque	✓ 2.7.1	✓ FV B d	∼	Non détaillé.
Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$	✓ 2.7.1	✗	✓ 16.3.3	Conforme Maroc ; absent du texte français.
Fonctions complexes ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$	✓ 2.7.1	✓ FV B e	✗	Absent.
Convexité : définition, interprétation géométrique	✓ 2.8.3	✓ FV C a	✓ 16.4.1	Identique.
Barycentres, parties convexes de $\mathbb{R}^2$	✓ 2.8.3	HP FV C a	✗	Exigé au Maroc (« exposé réduit au strict minimum ») ; HP en France.
Inégalité de Jensen	✓ 2.8.3	✓ FV C a	∼	Non citée.
Croissance des pentes, cordes/sécantes, épigraphe	✓ 2.8.3	∼ FV C a	∼	Épigraphe : Maroc seulement.
Convexité et dérivabilité (1 et 2 fois) ; tangentes	✓ 2.8.3	✓ FV C b	✓ 16.4.2	Identique.
Applications : Cauchy–Schwarz, Young, inégalité arithmético-géométrique	✓ 2.8.3	✗	✗	Spécificité marocaine.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Suites implicites	S2 3.1	S2 AA d	✓ 16.5	Anticipe les « équations à paramètre » du S2.

◆ Concordance Maroc ↔ France

14 savoirs du premier semestre sur 17 figurent dans les deux programmes officiels (82 %). LEM6 en affiche 13 sur 14. Seules divergences entre les deux textes :

- Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Barycentres, parties convexes de $\mathbb{R}^2$ *(Maroc : au programme ; France : hors programme)*
- Applications : Cauchy–Schwarz, Young, inégalité arithmético-géométrique *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Dérivabilité à gauche, à droite *(partiel dans LEM6)*
- Théorème de la limite de la dérivée *(partiel dans LEM6)*
- Dérivées d'ordre supérieur, classe $\mathcal{C}^k$, Leibniz, composée, réciproque *(partiel dans LEM6)*
- Fonctions complexes ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$
- Barycentres, parties convexes de $\mathbb{R}^2$
- Inégalité de Jensen *(partiel dans LEM6)*
- Croissance des pentes, cordes/sécantes, épigraphe *(partiel dans LEM6)*
- Applications : Cauchy–Schwarz, Young, inégalité arithmético-géométrique

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Suites implicites *(Maroc : second semestre/période)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Dérivabilité à gauche, à droite *(partiel dans LEM6)*
- Théorème de la limite de la dérivée *(partiel dans LEM6)*
- Dérivées d'ordre supérieur, classe $\mathcal{C}^k$, Leibniz, composée, réciproque *(partiel dans LEM6)*
- Fonctions complexes ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$
- Inégalité de Jensen *(partiel dans LEM6)*
- Croissance des pentes, cordes/sécantes, épigraphe *(partiel dans LEM6)*

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ *(France : non mentionné)*
- Suites implicites *(France : second semestre/période)*

Remarque 34.1 Analyse

Le contenu théorique est conforme, mais le **placement en fin de semestre** est en contradiction avec la logique *commune* des deux programmes et avec les besoins de la physique ; plusieurs chapitres antérieurs en dépendent.

35 Chapitre 17 LEM6 : Analyse asymptotique

➤ Repérage

Maroc : § 3.1 (2e période) **France :** AA (2e semestre, « fortement préconisé en début de semestre ») **LEM6 :** chapitre 17

Ordre et place dans l'année. Ce chapitre *ouvre le second semestre dans les deux textes*. LEM6 le place en fin de progression ; s'il est enseigné au S1, c'est une anticipation. La rubrique « série harmonique » suppose les séries, qui sont aussi du second semestre.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Domination, négligeabilité, équivalence (fonctions et suites)	S2 3.1	S2 AA a,c	✓ 17.1	Doublon avec ch. 9 IV.
Développements limités ; unicité ; troncature ; opérations	S2 3.1	S2 AA b	✓ 17.2.1	Anticipation S2.
Caractérisation de la dérivabilité par un DL d'ordre 1	✓ 2.7.1	✓ FV B a	✓ 16.1.1	Seule partie S1 (déjà au ch. 16).
Formule de Taylor–Young ; DL usuels	S2 3.1	S2 AA b	✓ 17.2.3	Liste des DL usuels non précisée.
Applications : limites, tangentes, asymptotes	S2 3.1	S2 AA b	✓ 17.3.1–2	Anticipation S2.
Condition d'extremum à l'ordre 2	S2 3.1	S2 AA b	✗	Absent.
Développements asymptotiques (réciproques, paramètres, suites)	S2 3.1	S2 AA d	✗	Absent.
Série harmonique	S2 3.10	S2 PSD	✓ 17.3.3	Nécessite les séries (S2).
Formule de Stirling (preuve non exigible)	S2 3.1	S2 AA d	✓ 17.3.3	Anticipation S2.

◆ Concordance Maroc ↔ France

1 savoirs du premier semestre sur 1 figurent dans les deux programmes officiels (100 %). LEM6 en affiche 1 sur 1. **Aucune divergence** : les deux programmes officiels coïncident ligne à ligne sur ce chapitre.

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain :

- Domination, négligeabilité, équivalence (fonctions et suites) *(Maroc : second semestre/période)*
- Développements limités ; unicité ; troncature ; opérations *(Maroc : second semestre/période)*
- Formule de Taylor–Young ; DL usuels *(Maroc : second semestre/période)*
- Applications : limites, tangentes, asymptotes *(Maroc : second semestre/période)*
- Série harmonique *(Maroc : second semestre/période)*

- Formule de Stirling (preuve non exigible) *(Maroc : second semestre/période)*

■ Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 : aucun élément.
Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français :

- Domination, négligeabilité, équivalence (fonctions et suites) *(France : second semestre/période)*
- Développements limités ; unicité ; troncature ; opérations *(France : second semestre/période)*
- Formule de Taylor–Young ; DL usuels *(France : second semestre/période)*
- Applications : limites, tangentes, asymptotes *(France : second semestre/période)*
- Série harmonique *(France : second semestre/période)*
- Formule de Stirling (preuve non exigible) *(France : second semestre/période)*

Remarque 35.1 Analyse

Chapitre entièrement du second semestre officiel, *au Maroc comme en France* ; à garder pour le S2 ou à signaler comme tel.

36 Thèmes officiels du premier semestre absents de la progression LEM6

➤ Repérage

Maroc : § 2.9 et § 2.12.1 (+ § 2.2, § 2.7.2) **France :** TF B, CMS a)–e), CCA d) **LEM6 :** aucun chapitre

Ordre et place dans l'année. Ce tableau regroupe les blocs qui ne correspondent à aucun chapitre LEM6. *Ils figurent au premier semestre des deux programmes officiels*, avec des contenus presque identiques (les passages « Matrices élémentaires, produit matriciel… » comptent 58 mots identiques). Pour la trigonométrie et les suites récurrentes, voir aussi les chapitres 6 et 9.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Primitives sur un intervalle ; ensemble des primitives ; lien intégrale–primitive (admis)	✓ 2.9.1	✓ TF B a	✗	Bloc entier absent.
Primitives usuelles ; $e^{ax}\cos(bx)$; $1/(ax^2+bx+c)$	✓ 2.9.1	✓ TF B a	✗	Bloc entier absent.
Intégration par parties, changement de variable	✓ 2.9.1	✓ TF B a	✗	Bloc entier absent.
ED linéaire d'ordre 1 ; variation de la constante ; problème de Cauchy	✓ 2.9.2	✓ TF B b	✗	Bloc entier absent.
ED $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ avec raccordements	✓ 2.9.2	✗	✗	Spécificité marocaine.
ED d'ordre 2 à coefficients constants ; seconds membres usuels	✓ 2.9.2	✓ TF B c	✗	Bloc entier absent.

Notion / savoir	Maroc	France	LEM6	Commentaire
Variation des constantes à l'ordre 2 (Lagrange)	✓ 2.9.2	✗	✗	Spécificité marocaine.
$\mathcal{M}_{n,p}(K)$, combinaisons linéaires, matrices élémentaires	✓ 2.12.1	✓ CMS a	✗	Bloc entier absent.
Produit matriciel, symbole de Kronecker, transposée	✓ 2.12.1	✓ CMS a	✗	Bloc entier absent.
Opérations élémentaires interprétées comme produits matriciels	✓ 2.12.1	✓ CMS b	✗	Bloc entier absent.
Anneau $\mathcal{M}_n(K)$: non-commutativité, nilpotents, diviseurs de zéro	✓ 2.12.1	✓ CMS e	✗	Bloc entier absent.
Matrices diagonales, triangulaires, symétriques, antisymétriques	✓ 2.12.1	✓ CMS e	✗	Bloc entier absent.
Binôme matriciel ; calcul de puissances	✓ 2.12.1	✓ CMS e	✗	Bloc entier absent.
$GL_n(K)$; inverse par opérations élémentaires	✓ 2.12.1	✓ CMS e	✗	Bloc entier absent.

◆ Concordance Maroc ↔ France

12 savoirs du premier semestre sur 14 figurent dans les deux programmes officiels (86 %). LEM6 en affiche 0 sur 12. Seules divergences entre les deux textes :

- ED $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ avec raccordements *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*
- Variation des constantes à l'ordre 2 (Lagrange) *(Maroc : au programme ; France : non mentionné)*

■ Synthèse Maroc ↔ LEM6

Présent dans le programme marocain (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Primitives sur un intervalle ; ensemble des primitives ; lien intégrale–primitive (admis)
- Primitives usuelles ; $e^{ax}\cos(bx)$; $1/(ax^2+bx+c)$
- Intégration par parties, changement de variable
- ED linéaire d'ordre 1 ; variation de la constante ; problème de Cauchy
- ED $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ avec raccordements
- ED d'ordre 2 à coefficients constants ; seconds membres usuels
- Variation des constantes à l'ordre 2 (Lagrange)
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$, combinaisons linéaires, matrices élémentaires
- Produit matriciel, symbole de Kronecker, transposée
- Opérations élémentaires interprétées comme produits matriciels
- Anneau $\mathcal{M}_n(K)$: non-commutativité, nilpotents, diviseurs de zéro
- Matrices diagonales, triangulaires, symétriques, antisymétriques
- Binôme matriciel ; calcul de puissances
- $GL_n(K)$; inverse par opérations élémentaires

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme marocain : aucun élément.

Synthèse France ↔ LEM6

Présent dans le programme français (S1), absent ou partiel dans LEM6 :

- Primitives sur un intervalle ; ensemble des primitives ; lien intégrale–primitive (admis)
- Primitives usuelles ; $e^{ax}\cos(bx)$; $1/(ax^2+bx+c)$
- Intégration par parties, changement de variable
- ED linéaire d'ordre 1 ; variation de la constante ; problème de Cauchy
- ED d'ordre 2 à coefficients constants ; seconds membres usuels
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$, combinaisons linéaires, matrices élémentaires
- Produit matriciel, symbole de Kronecker, transposée
- Opérations élémentaires interprétées comme produits matriciels
- Anneau $\mathcal{M}_n(K)$: non-commutativité, nilpotents, diviseurs de zéro
- Matrices diagonales, triangulaires, symétriques, antisymétriques
- Binôme matriciel ; calcul de puissances
- $GL_n(K)$; inverse par opérations élémentaires

Présent dans LEM6, absent ou hors S1 dans le programme français : aucun élément.

Remarque 36.1 Analyse

Deux chapitres complets du premier semestre — primitives et équations différentielles d'une part, calcul matriciel d'autre part — n'apparaissent pas dans la progression LEM6, alors qu'ils sont au S1 *des deux* programmes officiels. Ce sont les deux écarts les plus lourds de conséquences : l'un pour la physique et les sciences de l'ingénieur, l'autre pour l'algèbre linéaire du second semestre.

Cinquième partie

Synthèse : programme marocain et progression LEM6

37 Écarts d'ordre (Maroc ↔ LEM6)

Thème	Rang Maroc	Rang LEM6	Effet
Logique, ensembles, applications	1	1–2	Identique (LEM6 sépare en deux chapitres).
Nombres complexes et trigonométrie	2	6	Recul de 4 rangs ; trigonométrie non affichée.
Calcul algébrique (sommes, binôme)	3	3 (+7)	Binôme déplacé au ch. 7.
Petits systèmes	3	5	Proche.
Nombres réels	4	8	Recul de 4 rangs.
Suites (dont AG et récurrentes doubles)	5	4 et 9	Scindé en deux : partie algébrique avancée, partie analytique reculée.
Limites, continuité	6	12	Recul de 6 rangs.
Dérivation et suites récurrentes	7	16	Recul de 9 rangs ; suites récurrentes absentes.
Fonctions usuelles, convexité	8	13 et 16	Fonctions usuelles avant la dérivation.
Primitives et équations différentielles	9	—	**Absent.**

Thème	Rang Maroc	Rang LEM6	Effet
Arithmétique	10	11	Après les structures (inverse du Maroc).
Structures algébriques	11	10	Avant l'arithmétique.
Calcul matriciel	12	—	**Absent** (seul le volet systèmes existe, ch. 5).
Polynômes, fractions rationnelles	13	14–15	Identique (fin de période).
Dénombrement (2e période)	P2	7	Anticipé.
Analyse asymptotique (2e période)	P2	17	Anticipé.

38 Écarts de contenu (Maroc ↔ LEM6)

Synthèse Présent au S1 marocain, absent de LEM6 (blocs majeurs)

- **Primitives et équations différentielles** (§ 2.9) : primitives usuelles, IPP, changement de variable, ED d'ordre 1 avec raccordements, ED d'ordre 2 à coefficients constants, variation des constantes (Lagrange), problème de Cauchy.
- **Calcul matriciel** (§ 2.12.1) : $\mathcal{M}_{n,p}(K)$, produit, transposée, matrices élémentaires, GL_n, inverse, binôme matriciel, matrices triangulaires, symétriques.
- **Trigonométrie** (§ 2.2) : formules d'addition (y compris tan), produit/somme, angle moitié, Euler, Moivre, linéarisation, $\tan(t/2)$, $a\cos t + b\sin t$, équations trigonométriques, coordonnées polaires.
- **Suites récurrentes** $u_{n+1} = f(u_n)$, vitesse de convergence, méthodes de Newton et d'Euler (§ 2.7.2).
- **Généralités et étude de fonctions** (§ 2.6.1, 2.8.1) ; manipulation d'inégalités (§ 2.4).
- **Arithmétique** : PPCM, valuations p-adiques, inverse modulo n, PGCD de plusieurs entiers.
- **Convexité** : barycentres, parties convexes, Jensen, applications (Cauchy–Schwarz, Young, IAG).
- **Vocabulaire** : $\mathcal{P}(E)$, partition, famille, indicatrice, restriction, congruences dans $\mathbb{R}$, disjonction des cas, groupe produit, S_E.
- **Algorithmes** : Horner, Pascal en Python, matrice augmentée et traitement informatique des systèmes.

Synthèse Présent dans LEM6, absent du S1 marocain

- **Hors programme marocain explicite** : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; uniforme continuité ; échelle de comparaison ; formule du crible (HP en 3.12, mais au programme de probabilités en 3.13.2 : ambiguïté du texte).
- **Hors première année** : groupes monogènes, théorème de Lagrange, anneaux principaux.
- **Seconde période** : dénombrement complet, relations de comparaison, développements limités, série harmonique, Stirling, suites implicites.
- **Ajouts d'exercice classique** (non interdits, mais à signaler comme tels) : opérations sur les bornes, existence de la racine n-ième, sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$, lemme de Cesàro, principe des tiroirs, produits doubles développés.

Sixième partie

Synthèse : programme français et progression LEM6

39 Écarts d'ordre (France ↔ LEM6)

Thème	Rang France	Rang LEM6	Effet
Raisonnement, ensembles	1	1–2	Identique ; la France demande de ne pas l'enseigner d'un seul tenant.
Calcul algébrique, inégalités, trigonométrie	2	3	Sommes conformes ; inégalités et trigonométrie absentes.
Nombres complexes	3	6	Recul de 3 rangs.
Techniques fondamentales (dérivées, fonctions usuelles, primitives, ED)	4	13 (+16)	Le module « techniques » n'existe pas ; fonctions usuelles reculées au rang 13, primitives et ED absentes.
Réels et suites	5	4, 8, 9	Suites AG avancées ; suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ absentes.
Limites, continuité, dérivabilité, convexité	6	12 et 16	Scindé ; dérivabilité reculée en fin de semestre.
Arithmétique	7	11	Proche.
Structures	8	10	Inversion structures/arithmétique.
Calcul matriciel et systèmes	9	5	Systèmes avancés ; matrices absentes.
Polynômes et fractions	10	14–15	Identique (fin de semestre).
Dénombrement (S2)	S2	7	Anticipé.
Analyse asymptotique (S2, « en début de semestre »)	S2	17	Anticipé.

▲ Attention 39.1 Le choix structurant du programme français

La France introduit en début d'année un module « Techniques fondamentales de calcul différentiel et intégral » où dérivées, fonctions usuelles, primitives et équations différentielles sont pratiquées avant d'être justifiées, « en vue de l'enseignement de physique-chimie ». La progression LEM6 suit au contraire une logique de construction (réels → suites → continuité → dérivabilité), sans ce module pratique *et sans les primitives ni les équations différentielles*. Le Maroc, qui n'a pas de module « techniques », place néanmoins la dérivation au rang 7 et les primitives au rang 9 : les deux textes garantissent ces outils avant la fin du semestre ; LEM6 ne garantit ni l'un ni l'autre.

40 Écarts de contenu (France ↔ LEM6)

■ Synthèse Présent au S1 français, absent de LEM6 (blocs majeurs)

- **Primitives et équations différentielles** (TF B) : primitives, IPP, changement de variable, ED d'ordre 1, ED d'ordre 2 à coefficients constants, problème de Cauchy.
- **Calcul matriciel** (CMS a, b, e).
- **Trigonométrie** (CCA d, NC c) : cercle trigonométrique, formules d'addition et de duplication, tan, Euler, Moivre, linéarisation, $\tan(t/2)$, $|\sin x| \leq |x|$.
- **Inégalités** (CCA c) : majorations de sommes, produits, quotients, tableaux de signes, inéquations.

- **Suites** $u_{n+1} = f(u_n)$ (RS i) et généralités sur les fonctions (TF A a).
- Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$; dérivée de e^{φ} pour φ complexe ; IAF pour une fonction complexe.
- **Arithmétique** : PPCM, valuations, inverse modulo n, crible d'Ératosthène.
- Méthode de Horner ; disjonction des cas ; $\mathcal{P}(E)$; partitions ; indicatrice.

Synthèse Présent dans LEM6, absent du S1 français

- **Hors programme français explicite** : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; échelle de comparaison ; formule du crible ; fonctions hyperboliques réciproques et trigonométrie hyperbolique (« la seule formule exigible est $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ »).
- **Hors première année** : groupes monogènes, théorème de Lagrange, anneaux principaux.
- **Second semestre** : dénombrement, uniforme continuité (S2, avec le théorème de Heine), relations de comparaison, développements limités, série harmonique, Stirling, suites implicites.
- **Non mentionné par le texte français** : somme sur une partie quelconque de $\mathbb{N}^2$, produits doubles, $\sum k^3$, théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$, opérations sur les bornes, racine n-ième par la borne supérieure, sous-groupes de $\mathbb{R}$, Cesàro, tiroirs.

Remarque 40.1 Les deux synthèses sont presque superposables

Qu'on compare LEM6 au texte marocain ou au texte français, **on retrouve les mêmes manques** (primitives et ED, calcul matriciel, trigonométrie, suites récurrentes, inégalités, arithmétique, Horner) et **les mêmes excès** ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, échelle de comparaison, crible, compléments de structures, dénombrement et asymptotique anticipés). C'est la conséquence directe de la Partie II : les deux textes étant presque identiques, l'écart de LEM6 à l'un est presque l'écart à l'autre.

41 Où les deux programmes officiels divergent

Ces écarts, peu nombreux (section 11), expliquent pourquoi LEM6 peut être conforme à l'un sans l'être à l'autre sur quelques lignes — et seulement sur quelques lignes.

Point	Maroc	France
Fonctions hyperboliques réciproques	Au programme	Hors programme
Continuité uniforme	Hors programme MPSI	S2 (théorème de Heine)
Barycentres, parties convexes	Au programme (exposé minimal)	Tout développement général HP
Applications de la convexité (Cauchy–Schwarz, Young, IAG)	Au programme	Non mentionnées
ED à raccordements ; variation des constantes à l'ordre 2	Au programme	Non mentionnées
Cocyclicité, coordonnées polaires	Au programme	Non mentionnées
Inégalités, $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$, $e^x \geq 1+x$	Partiel	Au programme
Crible d'Ératosthène	Non mentionné	Au programme
Prolongement $\mathcal{C}^k$	Au programme	Non mentionné

Point	Maroc	France
Probabilités (S2)	Univers fini, 2e période	Univers fini, S2, avec covariance et inégalités de concentration
Familles sommables (S2)	Non mentionnées	Au programme (S2)
Intégration (S2)	Construction détaillée par la borne supérieure	Construction libre

Septième partie

Qualité de présentation et clarté pour les professeurs

42 Grille d'évaluation

Critère	Maroc	France	LEM6
Objectifs par chapitre	Oui : bandeaux « Il est attendu qu'à l'issue de cette section… »	Oui : bandeaux + six compétences transversales	Non
Statut des savoirs	Partiel : HP et « non exigible » cités au cas par cas ; la règle générale « exigible = colonne de gauche » n'est pas énoncée	Systématique : exigible (colonne de gauche) / HP / activités ; règle « démonstration non exigible »	Une seule mention « (HP) »
Capacités attendues	Colonne commentaires détaillée, méthodes souvent imposées	Colonne « capacités et commentaires » précise	Aucune
Repères de temps	Première période = 5 mois ; alternance demandée	Semestres ; recommandations de placement	Aucun découpage ni durée
Cohérence interne	Doublons (suites AG en 2.3.1 et 2.5 ; DL d'ordre 1 en 2.7.1 et 3.1) ; contradiction sur le crible ; préambule annonçant des variables aléatoires « discrètes » alors que le corps du texte se limite à l'univers fini	Très bonne ; un saut de lettre (CMS : a, b, c, e) ; « dérivées partielles » citées au S1 dans TF A b, sans cadre	Doublons (13 §4/§6, §5/§7 ; 8.3.1/13.1 ; 9 I.4/ch. 4 ; 9 IV/17 §1) ; dépendances inversées
Numérotation	Correcte	Correcte (un saut)	Saut 2.2 → 2.4 (ch. 8) ; romain au seul ch. 9 ; « VII » entre III et IV ; « 4.1 » sous la section 3 (ch. 11) ; section « 0 » (ch. 10) ; section 4 sans sous-numéro (ch. 10)
Typographie, langue	Nombreuses coquilles : « dérivabes », « combatible », « consolifer », « séquensielle », « restreingnant », « disciples scientifiques », « fournis » (pour « fournit »), « parmorceaux », « rélles », « discrete »	Soignée (une coquille : « à la main où »)	Soignée ; titres des ch. 4 et 9 différents entre sommaire et détail ; en-tête « MPSI 1 » / titre « MPSI »
Datation et version	Ambiguë (couverture 2023-2024, pied 2023, fichier 2022)	Claire (2021)	Absente

Critère	Maroc	France	LEM6
Lisibilité	Dense, deux colonnes, très complète	Aérée, deux colonnes, homogène	Très bonne : sommaire, deux colonnes, mise en page soignée
Utilité pour un collègue ou un colleur	Bonne, à condition de lire les commentaires	Excellente : on sait exactement ce qui peut être interrogé	Faible : on ne sait pas ce qui est exigible, admis ou hors programme

43 Commentaire sur chaque document

43.1 Programme marocain

Remarque 43.1 Points forts

Texte très complet : la colonne de commentaires impose souvent la méthode (arithmético-géométrique, récurrence d'ordre 2, construction de l'intégrale par la borne supérieure), ce qui uniformise les pratiques. Recommandations claires sur l'organisation (cinq mois, alternance) et sur l'outil informatique (Pascal, Gauss, trapèzes en Python). **Fidélité au modèle français** : la structure, les blocs et une grande partie des formulations sont repris du texte français, ce qui rend le programme marocain directement compatible avec les ressources et les concours construits sur ce dernier.

▲ Attention 43.2 Points faibles et ambiguïtés

- Pas de règle générale distinguant exigible, admis et activité : la formule « le professeur a la liberté d'admettre certains résultats » (§ 2.6.2, § 3.11.1) — *également présente dans le texte français* — est, en France, encadrée par la règle du préambule (tout ce qui est en colonne de gauche est exigible) ; au Maroc, cette règle n'est pas écrite.
- Contradiction : « la formule du crible est hors programme » (§ 3.12) et « Formule du crible de Poincaré » (§ 3.13.2).
- Doublons et coquilles qui nuisent à la lecture rapide et à l'autorité du texte.
- Le bandeau du § 2.7 annonce l'inégalité de Cauchy–Schwarz au S1, sans cadre préhilbertien (S2) : il faut deviner qu'il s'agit d'une application de la convexité (§ 2.8.3).

43.2 Programme français

Remarque 43.3 Points forts

Le plus clair pour un enseignant : trois catégories de savoirs définies dès le préambule, règle uniforme pour les démonstrations, bandeaux courts, notations fixées. Les limites (« hors programme ») sont posées pour l'enseignement *et* pour les concours, ce qui supprime l'ambiguïté en colle et en devoir.

▲ Attention 43.4 Points faibles et ambiguïtés

- Certains contenus ne figurent que dans un bandeau (méthodes de Newton et d'Euler) : leur statut d'activité non exigible n'est pas toujours évident.
- « Exemples simples de calculs de dérivées partielles » au S1 (TF A b), alors que les fonctions de deux variables sont au S2.
- Saut de numérotation dans « Calcul matriciel » (pas de d).

43.3 Progression LEM6

Remarque 43.5 Points forts

Document **clair et agréable** : sommaire de 17 chapitres, détail en deux colonnes, sous-parties suffisamment fines pour planifier les séances. L'alternance analyse/algèbre est respectée ; plusieurs chapitres (suites, polynômes, fractions) sont fidèles au programme ; le seul marquage « (HP) » est bien placé.

▲ Attention 43.6 Points faibles et ambiguïtés pour les collègues

- **Aucun statut** : un colleur ne peut pas savoir si $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le théorème de Lagrange ou l'uniforme continuité peuvent être interrogés.
- **Aucune référence au programme officiel** (marocain ou français) : impossible de vérifier la couverture.
- Titres trop englobants (« Généralités », « Pratique », « Aspects algorithmiques », « Similitudes et isométries ») qui ne disent pas quel savoir est attendu.
- Numérotation incohérente et doublons (voir grille) ; titres différents pour un même chapitre (ch. 4 et ch. 9).
- Pas de découpage en semestres alors que deux chapitres relèvent du S2 officiel ; pas de progression pour le second semestre.

Huitième partie

Recommandations pour la progression LEM6

44 Corrections immédiates du document

Méthode 44.1 Corrections de forme

1. Renuméroter : ch. 8 (2.3 manquant), ch. 9 (chiffres arabes, « VII » → « V » placé après IV), ch. 10 (section 0 → 1 ; section 4 sous-numérotée), ch. 11 (« 4.1 » → « 3.3 »).
2. Fusionner les doublons du ch. 13 (§ 4 avec § 6, § 5 avec § 7, 13.1 avec 8.3.1) et ceux des ch. 9 IV et 17 § 1 ; renvoyer 9 I.4 au ch. 4.
3. Harmoniser les titres des ch. 4 et 9 et l'en-tête (MPSI / MPSI 1).
4. Ajouter une colonne de référence au programme officiel retenu (numéros de section marocains, avec l'équivalent français) et un marqueur de statut : **E** exigible, **A** admis, **HP** hors programme / approfondissement.
5. Indiquer le découpage S1 / S2 et une durée indicative par chapitre ; publier la progression de l'année entière, datée et validée.

45 Corrections de fond

Méthode 45.1 Ajouts indispensables au premier semestre

1. Un chapitre **Primitives et équations différentielles linéaires** (Maroc § 2.9 ; France TF B).
2. Un chapitre **Calcul matriciel**, couplé au chapitre 5 (Maroc § 2.12 ; France CMS).

3. Une section **Trigonométrie** dans le chapitre 6 (Maroc § 2.2 ; France CCA d).
4. Une section **Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$, méthode de Newton** dans le chapitre 16 (Maroc § 2.7.2 ; France RS i).
5. Rapatrier factorielle, coefficients binomiaux et binôme au chapitre 3.
6. Afficher les savoirs manquants signalés dans les bilans de la Partie IV (Horner, PPCM, valuations, $\mathcal{P}(E)$, partitions, disjonction des cas, groupe produit…).

Synthèse Plan de mise en conformité par priorité (identifiants du registre)

- Critique **Priorité 1, avant la prochaine rentrée** : D02 (statuts E/A/HP), D08 (progression annuelle incomplète), D09 (dérivation avancée), D12, D19 (primitives et ED), D20 (calcul matriciel), D21 (trigonométrie), D22 (suites récurrentes).
- Majeure **Priorité 2** : architecture (D01, D03–D05, D07), ordre (D10, D11, D13), absences localisées (D23–D28), hors programme et anticipations lourdes (D32–D34, D40, D41).
- Mineure **Priorité 3** : formulation (D44–D49), compléments (D29–D31, D57–D60) et forme (D50–D56, D61–D64), corrigeables en une relecture.

☞ **Astuce 45.2 Que faire des contenus hors programme ?**

Les ajouts de type exercice (Cesàro, tiroirs, sous-groupes de $\mathbb{R}$, opérations sur les bornes) gagnent à être déplacés dans une rubrique « Thèmes d'approfondissement » marquée HP. Les contenus absents de la première année ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, monogènes, Lagrange, anneaux principaux, uniforme continuité) devraient être retirés de la progression ou clairement marqués comme non exigibles, pour ne pas déséquilibrer le semestre ni induire en erreur les colleurs.

46 Proposition d'ordre pour le premier semestre

L'ordre ci-dessous respecte les dépendances relevées, l'alternance analyse/algèbre demandée par le Maroc et le besoin d'outils de calcul précoces exprimé par la France. Il reprend les chapitres LEM6 existants (numéros entre parenthèses) et, grâce à la proximité des deux textes, **convient simultanément au CNC et aux concours français**.

Rang	Chapitre	Réf. Maroc / France	Justification
1	Logique et ensembles (1), applications et relations (2) — en continu	2.1 / RVE	Socle ; à étaler sur le semestre.
2	Sommes, produits, binôme (3 + partie de 7), inégalités	2.3.1, 2.4 / CCA	Prérequis des complexes.
3	Nombres complexes et trigonométrie (6)	2.2 / NC, CCA d	Outil pour la physique et pour le ch. 4.
4	Dérivation pratique, fonctions usuelles (13), primitives et ED (nouveau)	2.8, 2.9 / TF	Techniques utiles à la physique ; théorie reprise au rang 9.
5	Suites AG et récurrentes doubles (4), systèmes linéaires (5)	2.5, 2.3.2 / RS i, CCA b	Après les complexes.
6	Nombres réels (8)	2.4 / RS	

Rang	Chapitre	Réf. Maroc / France	Justification
7	Suites numériques (9, sans comparaison ni échelle)	2.5 / RS	
8	Limites et continuité (12, sans uniforme continuité)	2.6 / FV A	
9	Dérivabilité, convexité, suites récurrentes (16)	2.7, 2.8.3 / FV B–C	Fonde rigoureusement le rang 4.
10	Arithmétique (11, sans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)	2.10 / ARI	Avant les structures, comme demandé.
11	Structures algébriques (10, sans compléments)	2.11 / SAU	
12	Calcul matriciel (nouveau)	2.12 / CMS	Prépare l'algèbre linéaire du S2.
13	Polynômes (14), fractions rationnelles (15)	2.13 / PFR	Fin de période, comme les deux textes.
S2	Analyse asymptotique (17), puis dénombrement (7) avant les probabilités	3.1, 3.12 / AA, DEN	Ouvrent le second semestre.

47 Modèle de fiche-chapitre pour la progression

Pour lever les ambiguïtés relevées, chaque chapitre de la progression pourrait suivre ce gabarit, qui reprend la force du texte français en restant compact.

Exemple 47.1 Chapitre 6 — Nombres complexes et trigonométrie (extrait)

Référence : Maroc § 2.2 / France NC, CCA d **Durée :** 3 semaines **Période :** S1
Objectif : manipuler les complexes en algèbre, en trigonométrie et en géométrie plane.

Contenu	Statut	Capacité / commentaire
Formules d'addition, de duplication	E	Justifier géométriquement l'une d'elles.
Formules d'Euler, linéarisation	E	Calculer $\sum_{k=0}^{n} \cos(kt)$.
Similitudes directes	E	Reconnaître $z \mapsto az + b$.
Coordonnées polaires, cocyclicité	E (Maroc)	Non exigible en France.
Similitudes indirectes (cas général)	HP	Seule la réflexion $z \mapsto \bar{z}$ est exigible.

Neuvième partie

Conclusion : une progression adaptée ni au CNC, ni aux concours français

48 Ce que montrent les chiffres

Mesure	Maroc – France	Maroc – LEM6	France – LEM6
Indice de Jaccard sur les savoirs du S1	**92 %**	63 %	63 %
Corrélation de l'ordre (Kendall τ)	**0,83**	0,45	0,40
Frontière S1/S2 identique (sur 15 blocs)	**15**	9	9
Blocs entiers du S1 de l'un absents de l'autre	**0**	2	2
Contenus HP de l'un enseignés par l'autre	**0** *	4	5
Savoirs exigibles de l'un absents de l'autre	**15 et 2**	58	50

[*] Hormis les fonctions hyperboliques réciproques et les barycentres, au programme marocain et hors programme en France : ce sont des *ajouts* marocains, non des contradictions.

◆ Thèse 48.1 Premier constat : un seul programme en deux versions

Le programme marocain de la première période **est presque le programme français du premier semestre** : mêmes blocs, même ordre, même frontière, mêmes interdits, une large part de texte identique ; les seules différences sont une quinzaine de compléments marocains et deux précisions françaises. Un élève préparé *exactement* au S1 marocain est préparé, à ces compléments près, au S1 français, et réciproquement.

◆ Thèse 48.2 Second constat : LEM6 est loin des deux

La progression LEM6 est environ **quatre fois plus éloignée** de chacun des deux textes (distance 1−Jaccard de 0,37) qu'ils ne le sont l'un de l'autre (0,08). Elle n'est pas « plus marocaine » que « française », ni l'inverse : elle s'écarte *des deux en même temps et de la même façon*, ce qui exclut l'explication d'un simple choix entre deux références.

49 Pourquoi la progression ne prépare pas au CNC

1. **Elle ne couvre pas la première période.** Le texte marocain exige que « le programme de la première période [soit] étudié complètement en premier lieu, lors des cinq premiers mois » (§ 1.4). Deux sections entières (§ 2.9 primitives et équations différentielles, § 2.12.1 calcul matriciel) et la trigonométrie du § 2.2 n'y figurent pas ; 58 des 205 savoirs de la période sont absents du plan.

2. **Elle enseigne ce que le CNC ne peut pas demander.** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (« hors programme », § 2.10), continuité uniforme (« hors programme de MPSI », § 3.8), échelle de comparaison (§ 3.1), groupes monogènes, théorème de Lagrange, anneaux principaux (au-delà d'un chapitre « strictement limité au vocabulaire », § 2.11) : du temps pris aux savoirs exigibles.

3. **Elle déplace la frontière des périodes.** Dénombrement (§ 3.12) et analyse asymptotique (§ 3.1) sont avancés en première période, alors que la première période n'est pas couverte.

4. **Son ordre contredit la logique du texte.** Dérivation au rang 16 au lieu de 7 ; fonctions usuelles avant la dérivation ; structures avant l'arithmétique.

5. **Elle ne dit pas ce qui est exigible.** Sans statut ni référence aux sections du texte officiel, ni les colleurs ni les élèves ne peuvent calibrer leur travail sur le CNC.

50 Pourquoi elle ne prépare pas aux concours français

Les concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CCINP, Mines–Télécom et e3a–Polytech sont tenus par le programme ministériel, qui « fixe clairement les limites à respecter tant au niveau de l'enseignement que des épreuves d'évaluation, y compris par les opérateurs de concours ».

1. **Le module « Techniques fondamentales » manque.** Primitives, intégration par parties, changement de variable, équations différentielles d'ordre 1 et 2 — que le texte français veut pratiquées *dès le début de l'année* « en vue de l'enseignement de physique-chimie » — ne sont jamais enseignées ; la dérivation arrive en fin de semestre.

2. **Le calcul matriciel manque**, alors que le S1 français le présente comme la préparation de « l'algèbre linéaire du second semestre ».

3. **50 des 192 savoirs du S1 français sont absents du plan**, dont la trigonométrie, les inégalités,

les suites $u_{n+1} = f(u_n)$, le PPCM, les valuations, l'inverse modulo n, Horner, $e^x \geq 1 + x$.

4. **Elle enseigne des notions explicitement interdites en France** : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, échelle de comparaison, formule du crible, fonctions hyperboliques réciproques et trigonométrie hyperbolique, plus des contenus de seconde année (monogènes, Lagrange) ou absents des programmes (anneaux principaux).

5. **Elle avance au S1 des contenus du S2** (dénombrement, analyse asymptotique, continuité uniforme, série harmonique, Stirling) au détriment du S1 réel.

51 Ni l'un ni l'autre : un troisième programme, non référencé

▲ Attention 51.1 Diagnostic

La progression LEM6 n'est **ni le programme marocain, ni le programme français, ni un compromis entre les deux** :

- elle **omet 49 savoirs communs aux deux programmes** — ce n'est donc pas l'arbitrage d'une divergence Maroc/France, c'est un manque vis-à-vis des deux ;
- elle **affiche 27 contenus qui ne sont au S1 d'aucun des deux textes** (HP, seconde année, second semestre, ajouts d'exercices) ;
- ses écarts d'ordre (dérivation, complexes, limites) vont **contre l'ordre commun** des deux textes.

Elle constitue de fait un *troisième programme*, qu'aucun concours n'a pour référence.

Critère d'adaptation	CNC (Maroc)	X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CCINP
Couverture du S1 exigible	✗ (2 sections manquantes)	✗ (TF B et CMS manquants)
Respect des interdits (hors programme)	✗ ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, uniforme continuité…)	✗ ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, crible, argsh…)
Respect de la frontière S1/S2	✗	✗
Ordre compatible avec les objectifs du S1	✗ (dérivation au rang 16)	✗ (pas de techniques précoces)
Statut exigible / admis / HP affiché	✗	✗
Référence au texte officiel	✗	✗
Progression de l'année entière	✗	✗
Verdict	**Non adaptée**	**Non adaptée**

52 Conclusion

■ Synthèse Conclusion générale

1. Les programmes officiels marocain (MENPS) et français (MESRI 2021) du premier semestre de MPSI sont **presque identiques** : Jaccard 92 %, $\tau = 0{,}75$, même frontière S1/S2, mêmes interdits, près d'un tiers du texte français repris mot pour mot. Préparer au CNC, c'est donc, à quelques compléments près, préparer au premier semestre français — et réciproquement.
2. La progression du Lycée d'Excellence Mohammed VI **s'écarte des deux à la fois** : deux chapitres du S1 absents (primitives et équations différentielles, calcul matriciel), trigonométrie

et suites récurrentes non affichées, 49 savoirs du socle commun omis, cinq contenus interdits ou absents des deux côtés enseignés, deux chapitres du S2 anticipés, dérivation au rang 16, aucun statut des savoirs, aucune référence officielle, aucune progression annuelle.

3. En l'état, **cette progression n'est adaptable ni au programme marocain du CNC, ni au programme français des concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec ou CCINP**. Elle reste un document soigné, dont l'ossature (chapitres de suites, polynômes, fractions, arithmétique de base) est bonne : les corrections de la Partie VIII — deux chapitres à créer, quatre sections à ajouter, une dizaine de rubriques à retirer ou marquer HP, un ordre à revoir, une colonne de statut et une colonne de référence — suffiraient à la rendre conforme *simultanément* aux deux programmes, précisément parce que ceux-ci sont presque le même.

Sources. Programme de mathématiques, classe MPSI, MENPS (fichier 2023, couverture 2023-2024) ; Programme de mathématiques MPSI/MP2I, MESRI, annexe 1, 2021 ; Progression de mathématiques MPSI, LEM6 Casablanca (non datée). Les indicateurs de la Partie II sont calculés sur la grille de 239 savoirs reproduite en Partie IV et sur le texte extrait des deux programmes officiels (pages 6–27 et 28–62 pour le Maroc, 6–20 et 21–37 pour la France).

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Fin des comparaisons !.
Site personnel : Khalid El Bakkioui
https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/